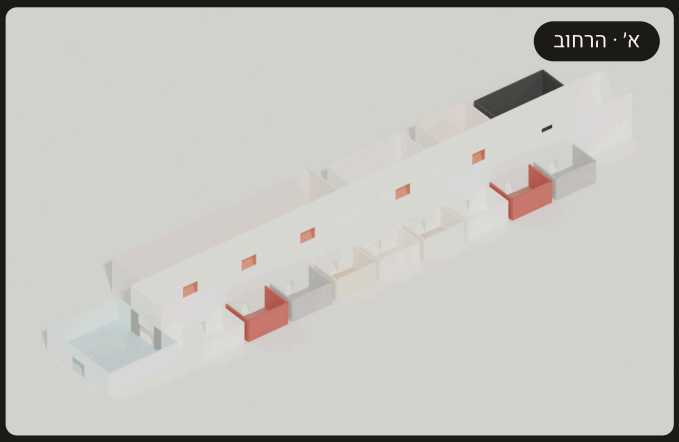
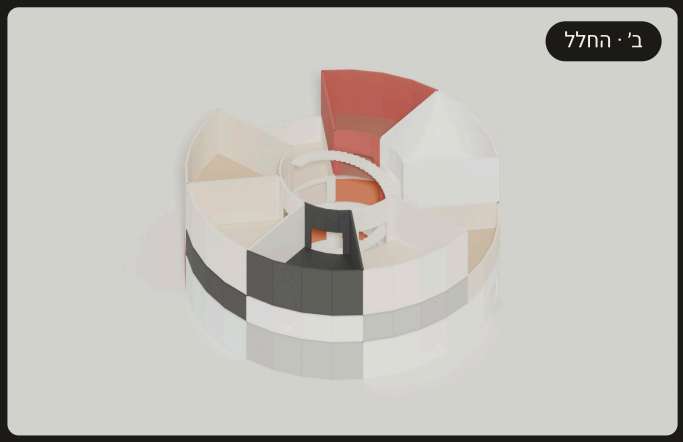
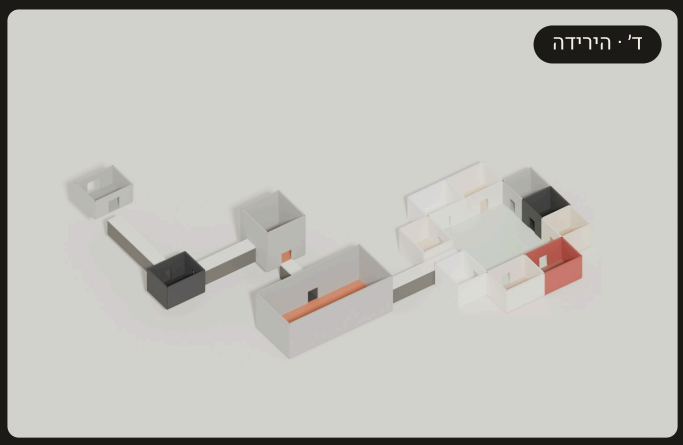
המוזיאון של Open Studio

מוזיאון שהולכים בו, עם חללים שונים לתערוכות שהאפליקציה יוצרת ולתערוכות של אמנים שמשתמשים בה. מחקר של 40 מוזיאונים חדשים ומיוחדים, מה כשל במוזיאונים וירטואליים, וחמישה כיווני תכנון אדריכליים, עם המלצה.











כל המבנים הם דגמי חימר בהדמיית Blender (Cycles) מתוך אותה גיאומטריה שממנה נשרטו התוכניות והחתכים. האמנות על הקירות היא פלטה צבעונית בלבד. אין בהצעה צילומי מוזיאונים מועתקים: המוזיאונים מתוארים במילים ובדיאגרמות.

בקצרה

מה מצאתי ומה אני מציע

הפרויקט הוא הכי מעניין כאשר מבינים שמוזיאון בטלפון הוא **גרף של חדרים** ולא בניין שהולכים בו ברצף. כל חדר הוא סצנה אחת שנטענת לבד (כמו חדרי הצופה היום), והמפתן בין חדרים הוא מקום שבו אפשר להסתיר טעינה, ליצור תחושת מעבר ולתת למבקר להתמצא. האדריכלות כאן היא האדריכלות של **מפתנים**, **חללים משותפים ורצף**.

מה למדתי מ־40 המוזיאונים

- כמעט לכל מוזיאון טוב יש חלל אחד שמתמצאים לפיו: אטריום, חצר, רוטונדה או רחוב.
- הקצב של דחיסה ושחרור (מסדרון צר ואז אולם) הוא מה שגורם לחדר להרגיש כאירוע.
- גובה תקרה ואור משתנים בין חדרים הם הדרך הזולה ביותר לתת אופי.

מה למדתי מהמוזיאונים הווירטואליים

- עולמות הליכה חופשית נתקעים, מתרוקנים ונסגרים (Hubs נסגרה).
- מה שעובד בטלפון: צמתי קפיצה, מפה, חדרים קטנים ותקריב חד.
- הנתונים חייבים להיות שלנו, וההסכמה בכתב.

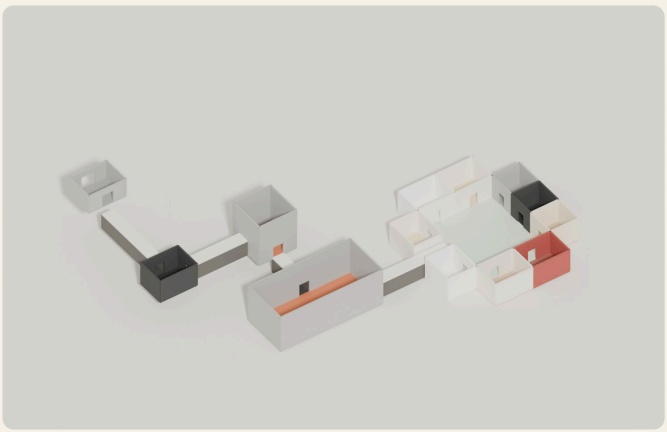
חמשת הכיוונים

- **א' הרחוב:** ציר אחד ארוך, והחדרים נפתחים ממנו
- **ב' החלל:** אטריום אנכי, קומה לכל עונה
- **ג' הגן והביתנים:** ביתן לכל אמן, שביל ביניהם
- **ד' הירידה:** מסע מתחת לקרקע: דחיסה ושחרור
- **ה' המחסן הפתוח:** הארכיון הוא התערוכה

ההמלצה: להתחיל מ**ג' (הגן והביתנים)** כבסיס, כי הוא הכי קרוב למה שכבר קיים (כל חדר הוא חדר) והוא היחיד שגדל בלי תקרה ובלי תחרות על חלל. ב־**שער** שלו יעמוד האולם הגדול של האפליקציה, בהשראת **א' (הרחוב)**. אחר כך **ד' (הירידה)** כאגף מיוחד לתערוכות יחיד, **וה' (המחסן הפתוח)** כארכיון בשלב מאוחר. ב' (החלל) יפה, אבל מכריח אמנים להתחרות על פלחים.



ג': הגן והביתנים (דגם חימר)



ד': הירידה (דגם חימר, ללא כיסוי)

אין כאן שינוי קוד באפליקציה. התוכניות, החתכים והדגמים נבנו מגיאומטריה אחת שניתן לעבור ממנה לפריסת מפה באפליקציה.

אטלס המוזיאונים

חלל אחד גדול ואנכי: אטריום, מדרגה, קומות

מוזיאון	הרעיון המרחבי	מה זה מלמד על הליכה בטלפון
Grand Egyptian Museum גיזה · Heneghan Peng · 2025 (פתיחה רשמית)	משולש קטום בקצה רמת גיזה. מדרגה אחת עצומה, כ־64 מ׳ אורך, נושאת פסלים ומעלה אל הגלריות; בסופה חלון ממוסגר לפירמידות.	התנועה עצמה היא הרצף: קטע אחד עולה, עם עצמים במרווחים קבועים, ובסופו תמונה ממוסגרת כפרס לפני החדרים.
M+ הונג קונג · Herzog & de Meuron · 2021	פודיום אופקי ועליו לוח אנכי בגובה 66 מ׳. מדרגה גדולה של שתי קומות משמשת גם כיציע, ומעליה מסך תלוי.	מדרגה כסף: רגע רחב ופתוח ואז דחיסה לחדרים לבנים במידות שונות ושחרור לגג גן.
Munch אוסלו · Estudio Herreros · 2021	מגדל של 13 קומות נטוי לעבר הפיורד. הפונקציות נערמות לפי גובה, וגבהי הקומות משתנים בכוונה: חדרים נמוכים לעבודות על נייר וחדר גבוה לציור הקיר.	להחליף בכוונה בין חדר נמוך וחדר גבוה; הערימה האנכית היא הרצף, והגג הוא השחרור.
Zeitz MOCAA קייפטאון · Heatherwick Studio · 2017	ממגורה של 42 צינורות בטון. שמונה צינורות מרכזיים נחתכו ליצירת אטריום אליפטי, והגלריות הן קוביות לבנות בתוך הצינורות.	חלל חצוב אחד הוא עוגן הכיוון: יוצאים ממנו לחדרים שקטים וחוזרים אליו כדי להתמצא.
Kunsthaus Zürich (תוספת) ציריך · David Chipperfield · 2021	גוש אבן מול הבניין הישן. אולם כניסה גדול עם מדרגה פתוחה, ובקומות העליונות רק גלריות, חלקן בסקילייט וחלקן בחלון. מעבר תת־קרקעי מחבר לבניין הישן.	להתחיל כל ביקור באולם גדול עם מדרגה נראית לעין, ואז לשנות גודל ואור מחדר לחדר.
Lucas Museum of Narrative Art לוס אנג׳לס · MAD (Ma Yansong) · 2026	בניין שמרכזו מורם ויוצר חופה מעל כיכר, ואוקולוס אליפטי. מבואות צפון ודרום מובילים לאטריום מרכזי ממנו בוחרים ספרייה או מוזיאון; שלוש מעליות זכוכית.	אטריום בהיר אחד הוא נקודת ההחלטה היחידה, ומעליות הזכוכית הן אמצעי הניווט האנכי.
Tel Aviv Museum of Art, אגף עמיר תל אביב · Preston Scott Cohen · 2011	"מפל האור": אטריום ספירלי בגובה כ־27 מ׳ שמתאים אתר משולש לגלריות מלבניות. הגלריות מציצות אליו דרך חריצי חלון בקירותיו המוטים.	להריץ את מסלול המצלמה לאורך קצה האטריום ולעצור בחריצים: כל כניסה לחדר מראה הצצה אחורה אל הריק המשותף.
Fondazione Prada, Torre מילאנו · 2018 · OMA	מגדל בטון לבן בן 9 קומות. תוכניות מלבניות וטריז מתחלפות, וגובה התקרה עולה מ־2.7 מ׳ ל־8 מ׳ בראש. מדרגה חיצונית ומעלית זכוכית.	להשתנות בגובה ובצורה מחדר לחדר, נמוך למעלה גבוה, ולתת לכל קומה מבט אחד ממוסגר החוצה.
Museum of the Future דובאי · · Killa Design 2022	טורוס מפלדת אל־חלד עם חלל ריק במרכז, וקליגרפיה ערבית שחתוכה בחזית כחלונות היחידים. המסלול יורד מלמעלה למטה, נושא לקומה.	ירידה חד־כיוונית, נושא אחד לקומה, כך שהצופה תמיד יודע מה בא אחר כך.
Fondation Louis Vuitton פריז · · Frank Gehry 2014	"קרחון" של נפחים לבנים בתוך "מפרשי" זכוכית, כ־11 גלריות בגדלים שונים וטרסות גג בין המפרשים.	תקרה אחרת ואור עליון אחר לכל חדר, וחיבור במדרגות וטרסות עם מבט החוצה כך שהמסלול מרגיש כשיטוט ולא כמסדרון.
The Studio Museum in Harlem ניו יורק · Adjaye Associates · 2025	מבנה חדש של כ־7,600 מ״ר, בהשראת מדרגות הבית השכונתיות ובימות תיאטרון. מדרגת טרצו מרכזית משמשת גם כיציע.	מדרגה או רמפה שהיא עצמה חדר: עוצרים בפודסט עם נוף אחר.
Remai Modern סאסקטון · KPMB · 2017	ארבעה נפחים מוערמים ומוטלים במעטפת מתכת בצבע נחושת. קומת הקרקע מזוגגת לגמרי עם אטריום גבוה הפונה לנהר.	כניסה שקופה וגלריות סגורות מעל: להתחיל באולם בהיר ואז פנימה וחשוך.

אטלס המוזיאונים

רחוב ורצף ליניארי

מוזיאון	הרעיון המרחבי	מה זה מלמד על הליכה בטלפון
Louvre-Lens לנס · SANAA · 2012	אולם קבלה זכוכית נמוך ושני אגפים. אגף אחד הוא "גלריית הזמן": אולם יחיד של 3,000 מ"ר, כ־200 עבודות בקו כרונולוגי אחד, בלי קירות בין התקופות.	חדר ארוך אחד בלי דלתות: מהירות הגרירה באצבע היא ציר הזמן, ואין טעינה בדרך.
Kistefos, The Twist נורווגיה · 2019 · BIG	גשר־גלריה, קורה מסובבת 90 מעלות מעל נהר. הסיבוב יוצר שלושה חללים: רחב ומואר, גבוה וחשוך, וביניהם חלל פסלי עם רצועת אור מסוובת.	רצף ליניארי קפדני עם קצב כהה, בהיר, כהה; חדר המעבר הוא ההפסקה שזוכרים.
National Museum of Qatar דוחה · · Jean Nouvel · 2019	539 דיסקים משתלבים כוורד מדבר, עוטפים ארמון משוחזר שבלבם. לולאה של אחד־עשר חדרי קבע בסדר רופף.	לולאה אחת עם עלילה, וחדרי מסכי וידאו שמפרים את הרצף של החדרים הסטטיים.
V&A Dundee דנדי · · Kengo Kuma · 2018	"סלון העיר": חדר דו־קומתי אחד, חדר האלון באורך 13.5 מ', בגלריות העיצוב הסקוטי; ביקורת מציינת שטח שלא נוצל.	להציב חדר אחד ראשי כחדר־הגיבור עם יותר זמן שהייה.

גן, ביתנים וקליפה

מוזיאון	הרעיון המרחבי	מה זה מלמד על הליכה בטלפון
Louvre Abu Dhabi אבו דאבי · · Jean Nouvel · 2017	"עיר מוזיאון" של 55 מבנים, 23 מהם גלריות, תחת כיפה אחת מחוררת בקוטר 180 מ' ו־7,850 כוכבי אלומיניום. בין הגלריות זורמות בריכות.	קצב חוזר של קופסאות מוחשכות ופערים בהירים מקורים עם אור מנוקד שנע: חשוך, בהיר, חשוך.
Inhotim ברזיל · Roberto Burle Marx (נוף), אדריכלים שונים · 2006	גן בוטני של כ־1,940 אקר (כ־7,800 דונם) שבו כל ביתן עומד לעצמו סביב אמן אחד. ההליכה בין הביתנים היא חלק מהחוויה.	קטע חוץ קצר בין חדרים (שביל, נוף) כמנקה־חך, כשכל חדר בנוי סביב אמן אחד.
Aga Khan Museum טורונטו · · Fumihiko Maki · 2014	חצר זכוכית מרכזית כלב שקט, מבנה מסובב 45 מעלות מול השמש, גן בהשראת צ'רבאג. אור ברשת מחוררת מטיל צללים נעים.	שכבת אווירה זולה: אור וצל מתוכנתים שנעים על הרצפה.
21st Century Museum, Kanazawa קנזאווה · 2004 · SANAA	עיגול בקוטר 112.5 מ' בלי חזית ובלי גב; גלריות עצמאיות בתוכו, גבהים מ־4 עד 12 מ', ארבע חצרות זכוכית.	כמה דלתות כניסה, וחדרים שנבדלים חדות בגובה ובאור: גבוה ובהיר מול נמוך וכהה.
Zayed National Museum אבו דאבי · + Foster Partners · 2025	חמישה מגדלי פלדה כמו כנפי נץ מעל תל מעוצב; שבע גלריות חלקן תלויות כ"תרמילים" מתחת לכנפיים. מסלול גן של כ־600 מ' מוביל אל הכניסה.	גישה חיצונית ארוכה כ"חדר לפני החדר", ואז אולם גבוה שבו גלריות צפות מעליך.
Museum Voorlinden ואסנאר · · Kraaijvanger · 2016	ביתן ארוך ונמוך, מזוגג ברובו, מתחת לגג על עמודים דקים בתוך דיונות. סקייספייס של טורל משולב בו.	להחליף חדרים בחלון וחדרים סגורים, ולהשאיר את האור רך ושווה: קל לדמות עם אור מפוזר אחד.
Pérez Art Museum Miami מיאמי · Herzog & de Meuron · 2013	כ־3,000 מ"ר של גלריות מתחת לחופת בטון ועץ כמרפסת טרופית; גנים תלויים על המבנה.	רגעי נשימה בחוץ בין חדרים (מרפסת מקורה עם נוף), כדי שהמסלול לא יהיה רצף אטום.
Fondation Beyeler (הרחבה) באזל · Atelier Peter Zumthor (חשיפה) · 2026 עד ינואר 2027	שלושה בניינים חדשים בפארק שהיה פרטי, מוסיפים כ־40% שטח תצוגה ומכפילים את הפארק. הפנים לא אומתו.	לחבר חדרים לפארק בחלונות ופתחים, לא רק מגלריה לגלריה.

אטלס המוזיאונים

מתחת לקרקע, דחיסה ושחרור

מוזיאון	הרעיון המרחבי	מה זה מלמד על הליכה בטלפון
Chichu Art Museum נאושימה · Tadao Ando · 2004	כמעט כולו תת־קרקעי. הליכה במסדרונות ללא אור, ברמפות ובמדרגות אל שלושה חללי אמנות באור יום בלבד (מונה, טורל, דה מריה).	מחברים צרים וחשוכים; האור משתנה לאט במהלך היום בכל חדר.
Feuerle Collection ברלין · John Pawson · 2016	בונקר בטון ממלחמת העולם השנייה. התחלה כמעט בחושך גמור (חדר הקול), אחר כך חדר אגם ובשמים, אולמות פסלים; אור נקודתי על רקע שחור.	להתחיל בחדר חשוך שמתבהר לאט, ואז קונוסי אור על חושך כך שכל יצירה היא אי בהיר.
Bourse de Commerce, Pinault פריז · Tadao Ando (בתוך הרוטונדה) · 2021	גליל בטון חשוף בקוטר כ־30 מ׳ נכנס בתוך הרוטונדה ההיסטורית מתחת לכיפת זכוכית. מדרגה סביבו; חדרי תצוגה בתוכו.	ניגוד בין חדר גולמי ומוחשך וקליפה היסטורית מעוטרת ובהירה: מקיפים בחוץ ואז נכנסים בפתח צר.
Kolumba קלן · Peter Zumthor · 2007	נבנה מעל חורבות כנסייה. 16 חדרים, לכל אחד גודל, פרופורציות ואור יום משלו; בלי סדר כרונולוגי ובלי שלטים.	גובה תקרה וחלון שונים לכל חדר, ותלייה לפי שיחה בין עבודות ולא לפי תאריך, עם טקסט שמתגלה בנגיעה.
The Broad לוס אנג׳לס · Diller Scofidio + Renfro · 2015	"צעיף וכספת": ליבת בטון של אחסון ומשרדים, ועטיפת בטון מחוררת סביב הגלריה העליונה, מוארת מגג שיני משור.	מעבר דרמטי אחד, מדרגה נעה ארוכה דרך מנהרה כהה אל אולם ענק מואר אחיד.
Boros Collection ברלין · Realarchitektur · 2008	בונקר ממלחמת העולם השנייה של כ־3,000 מ״ר, חתוך לחדרים בגובה מקורי של 2.3 מ׳ ובגובה כפול ומשולש; פנטהאוז זכוכית על הגג.	להחליף גובה תקרה מחדר לחדר, נמוך ואז גבוה, ולהראות את עובי הקירות.
Calder Gardens פילדלפיה · Herzog & de Meuron עם Piet Oudolf · 2025 (דווח, לא אומת מועד)	מבנה תת־קרקעי ברובו עם מבנה מתכת מחזיר אור מהגבעה, וגנים שהם גלריות חוץ; פסלים בחדרים פתוחים חלקית.	חדרים פתוחים לשמיים ולעונות, והגן נחשב לגלריה.

מחסן גלוי וארכיון

מוזיאון	הרעיון המרחבי	מה זה מלמד על הליכה בטלפון
Depot Boijmans Van Beuningen רוטרדם · MVRDV · 2021	מחסן אוספים פתוח לציבור בצורת קערה מראה. אטריום מרכזי עם מדרגות חוצות, ואחסון לפי תנאי אקלים ולא לפי תקופה. כ־99% מהבניין נגיש.	האחסון הוא תערוכה: להראות את "מאחורי הקלעים" כמפתן קצר לפני החדרים הראשיים.
Vitra Schaudepot וייל אםריין · Herzog & de Meuron · 2016	מחסן גלוי של אוסף הרהיטים, בשורות צפופות במסדרונות ארוכים.	להראות הרבה יצירות יחד בחדר צפוף, ואז נגיעה מגדילה: עוזר בהבנת קנה מידה והשוואה.

אטלס המוזיאונים

מרכז וכיוון, תוכן חוצה חדרים

מוזיאון	הרעיון המרחבי	מה זה מלמד על הליכה בטלפון
Israel Museum (חידוש 2010) ירושלים · James Carpenter עם Efrat-Kowalsky · 2010	קמפוס על גבעה שקיבל מערכת כיוון חדשה: ביתני כניסה מזכוכית מאחורי חלונות אריחי טרקוטה, מעבר תת־קרקעי ואולם כניסה אחד שמוביל לשלושת האגפים.	מרכז אחד עם מפה ודלתות ברורות לכל אגף, וקיצור "חזרה למרכז".
teamLab Borderless טוקיו · teamLab · 2024 (אזבודאי הילס)	אין מפה ואין מסלול קבוע; יצירות דיגיטליות יוצאות ממסגרתן וחוצות חדרים, קירות ותקרות. אסור לחזור לחדר שיצאת ממנו.	שיתוף של תוכן בין חדרים: אלמנט שצף דרך פתח לחדר הבא; בלי מפה מזערית, במצב "שוטטות".
Fondation Cartier (בניין חדש) פריז · Jean Nouvel · 2025	חנות כלבו מהמאה ה־19 מול הלובר, שבה חמש במות ענק ניידות (כ־1,250 מ"ר כל אחת) זזות בין 11 מצבים לאורך שלוש קומות: מוערמות הן קומות נפרדות, יחד הן אולם עצום אחד.	החדר עצמו משתנה: הצופה נכנס ל"במה" והגובה והנפח משתנים. מצוין כשמשהו כמו הבמה של ה' מחליף תערוכה.
Museo Jumex מקסיקו סיטי · David Chipperfield · 2013	קופסת טרוורטין ובטון עם גג שיני משור; פנים מואר מהגג בלוחות פלקסיגלס ותריסים לבנים.	לדמות אור עליון עם גרדיאנט עדין לאורך שיני הגג: החדר מואר שווה אך מכוון.
Musée Yves Saint Laurent מרקש · Studio KO · 2017	בניין מלבני טרקוטה בדוגמת אריגה ליד גן מז'ורל; אולם כנסים מחופה עץ וגלריות קבע וארעיות.	לתת לכל חדר זהות חומרית אחת (מרקם וצבע) כדי שהצופה יידע איפה הוא.
MuCEM (J4) מרסיי · Rudy Ricciotti, Roland Carta · 2013	קובייה בבטון עתיר ביצועים בתוך סבכה יצוקה ועור זכוכית פנימי; רמפות בין העורות ומעבר הולכי רגל לביצורים.	מסדרון מפתן עם צל מתוכנת (מסך) לפני חדר התצוגה.
Atelier des Lumières פריז · Culturespaces · 2018 (מפעיל)	בית יציקה לשעבר שמשמש כחלל הקרנה: התמונות על הקירות והרצפה והצופה עומד בתוך העבודה.	חדר שהוא משטח של תמונה ולולאה איטית, שבו כל אחד בוחר את מקומו.

שש תבניות שחוזרות בכל המחקר

עוגן אחד

כמעט בכל מוזיאון מוצלח יש חלל אחד שמתמצאים לפיו (אטריום, חצר, רוטונדה). אצלנו: מרכז מרונדר עם דלתות.

דחיסה ושחרור

מעבר צר וחשוך לפני אולם גדול (Chichu, Feuerle, The Broad). אצלנו: המפתן הוא גם מסך הטעינה.

גבהים מתחלפים

Munch, Kanazawa, Prada, Boros, Kolumba: נמוך, אחר כך גבוה. אצלנו: ארבעה גבהי תקרה מוגדרים לעשרת הסוגים.

חדר שהוא משתנה

Fondation Cartier: במות שזזות. אצלנו: "במה" שמחליפה תערוכה.

רגע בחוץ

Inhotim, Zayed, PAMM, Calder: גן ושביל בין חדרים. אצלנו: פנורמות מרונדרות.

אחסון גלוי

Boijmans, Vitra: הארכיון הוא התערוכה. אצלנו: ה' (המחסן).

מה עובד ומה נכשל

מוזיאון	איך מנווטים	מה עבד	מה נכשל
Google Arts & Culture, סיורי Street View 2011	צמתי 360° עם קפיצה לתמונת עבודה בגיגה־פיקסל	תמונות מקרוב יותר ממה שמבקר יכול לעמוד	בקרות מסורבלות; קשה למצוא תווית; מעבר לתקריב מוציא את העבודה מההקשר של החדר
Pocket Gallery (Google) 2018, ווב 2021	מציאות רבודה בטלפון עם סיור מוקלט, ואז גרסת ווב	מקבץ קטן ומאוצר עם קריינות שנותנת עמוד שדרה; הגרסה ללא AR הרחיבה קהל	בהתחלה דרש טלפון עם AR; אין נתוני שימוש
VOMA כ־2021	צמתים: לוחצים על עיגולים ברצפה; "i" לטקסט	50 עד 60 אחוז מהמבקרים בטלפון; תערוכות קודמות נשארות	בודד, ואין תחושת קנה מידה; קישורים נשברו כשלא טיפלו בהם
Kremer Museum 2017	מוזיאון VR של כ־74 ציורי אמנים הולנדים, סריקה פוטוגרמטרית, מבנה מתוכנן	בעל האוסף הוא הבעלים, אז אין מאבקי זכויות; לציורים חלל שמוזיאון אמיתי לא יכול לתת	דרש משקפי VR; פלטפורמת Daydream שתוכננה לו נסגרה
Mozilla Hubs 2018 עד 2024	הליכה חופשית עם אווטאר בדפדפן	מחסום כניסה נמוך, קוד פתוח, שימש בשנת 2020	Mozilla סגרה את השירות במאי 2024; יותר מ־215 אלף סצנות היו צריכות ייצוא או אבדו
Decentraland / Sotheby's / Musée Dezentral 2020 עד 2022	הליכה חופשית עם אווטאר	הכנסייה של Sotheby's ויצירות מוגדלות נראו יפה; לכל יצירה תווית	סוקר לא פגש איש בשעתיים; רוב החללים פרסומת; חלקים תקועים ודלת שכלאה את האווטאר
Voxels (Cryptovoxels) 2018	עיר חלקות, הליכה חופשית	בנייה חופשית של כל אחד	כשליש מהחלקות ריקות; מסדרונות צרים ומבוי סתום; ירידת מחירי קרקע ב־2022
Serpentine במשחק Fortnite (KAWS) 2021	הליכה בגוף שלישי במנוע משחק בוגר	מותאם היטב, כמעט בלי תקלות; פרטי צליל מוסיפים טבילה	קירות בלתי נראים; קהל המשחק ולא קהל האמנות
Artsteps ו־Kunstmatrix 2011 / 2016	עורכי גלריות תלת־ממדיים עם תבניות	קל לעשות תערוכה, שיתוף בקישור, הטמעה	ניווט מסורבל ורזולוציה נמוכה; לא מותאם לטלפון; בתשלום מוגבלים בכמות
Spatial.io 2021	הליכה עם אווטאר בווב, בנייד וב־VR	ערכת כלים ב־Unity שמפרסמת לשלושת המכשירים	פנייה לכיוון משחקים חברתיים (מקור משני): סיכון פלטפורמה
Museum of Other Realities 2017	מוזיאון VR רב־משתתפים ב־Steam	אמנים משולמים; איכות גבוהה	דורש כרטיס מסך חזק: קהל מוגבל. לא מודל לטלפון

לא נמצא מקור אמין על MCA Chicago ו־Whitney 2020 (הושמטו). "VMoMA" בהונגריה לא אומת. ה־Kremer Museum תוכנן על ידי Johan van Lierop. נתונים מהסקירות מסומנים כמשניים כשהמקור משני.

כללי תכנון למוזיאון שמתחיל בטלפון

הכללים נגזרים מהכישלונות וההצלחות שלמעלה, והם מגבילים את כל חמשת הכיוונים.

1. צמתי קפיצה לפני הליכה חופשית

VOMA עובד בטלפון בלחיצה על הרצפה; עולמות של הליכה חופשית (Decentraland, Voxels) נתקעים בדלתות ובמבואות.

2. חדר = סצנה קטנה עם תקציב טעינה

Artsteps קופא כשחדר כבד; טוענים חדר אחד ואת הבא ברקע.

3. מפת קומה וגם "הבא/הקודם"

סיורי Google חסרי כיוון. מפה, רשימת חדרים ומצב מודרך (כמו הקריינות של Pocket Gallery).

4. מדד גודל בכל חדר

ב־VOMA אי אפשר לדעת כמה גדולה עבודה. דלת או צללית ומידות בתווית, כמו בכל חדר שלנו שבו העבודות בגודלן האמיתי.

5. חדרים קטנים ומאוצרים נגד תחושת הריקנות

רוב החללים ב־Decentraland וב־Voxels ריקים. פחות עבודות, קול וטקסט מוקלט, ספר אורחים.

6. הנתונים שלנו, לא של פלטפורמה

Hubs נסגרה תוך כשלושה חודשים מההודעה. תערוכה היא עבודות, טקסט ובחירת חלל בנתונים פשוטים, והחדרים מרונדרים אצלנו.

7. העבודה היא החלק היפה ביותר

הכוח של Google ו־VOMA הוא תקריב חד. נגיעה אחת לתקריב, ולעולם לא חותכים ציור.

8. הסכמה בכתב ותחזוקה מינימלית

כל עבודה באישור האמן, וללא ווידג'טים חיצוניים שנשברים.

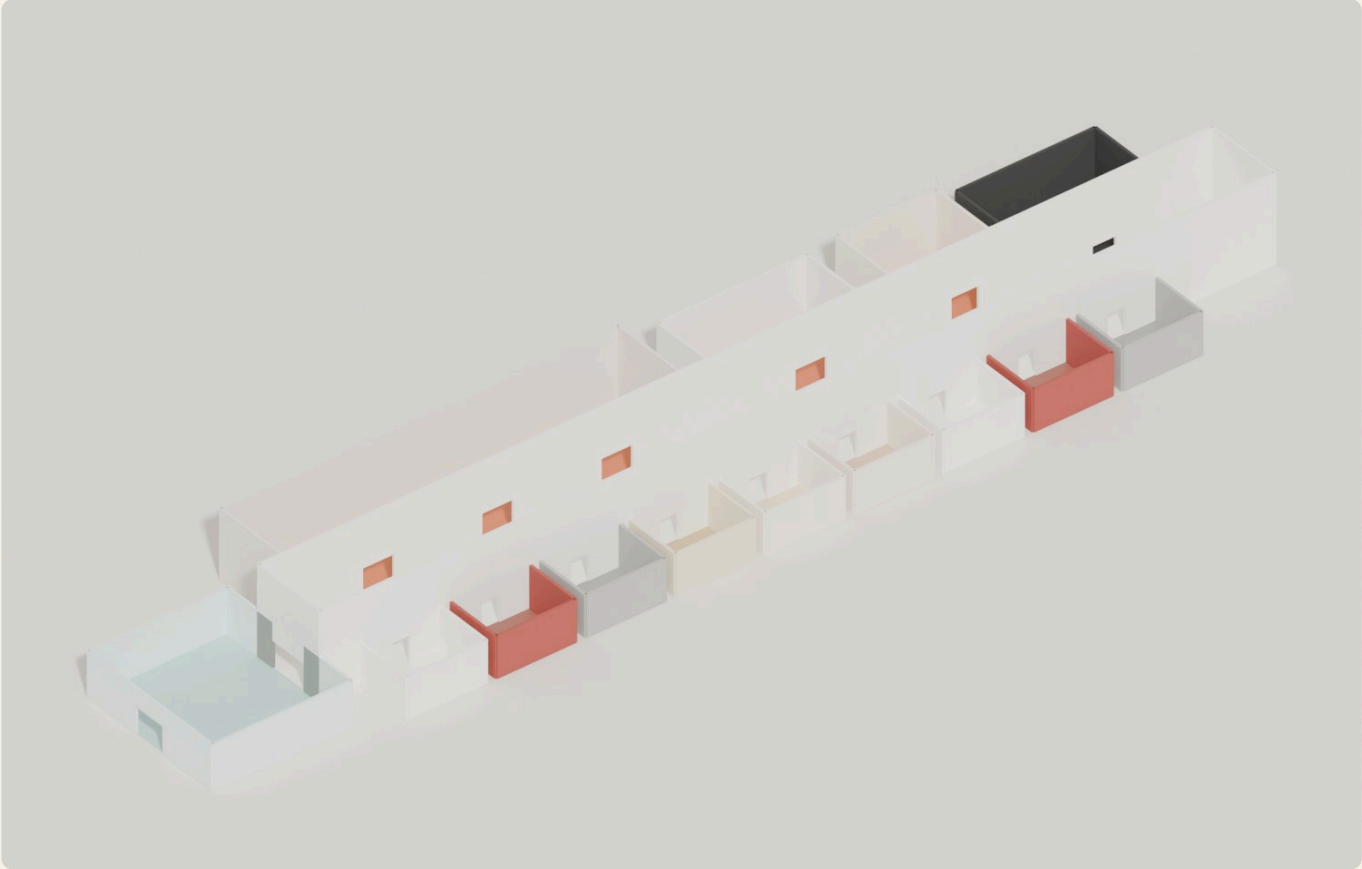
המסקנה האדריכלית: המבנה הוא **גרף**. צומת = חדר (סצנה אחת שנטענת בנפרד) או "מרכז" (רחוב, חלל, גן: תמונה מרונדרת עם נקודות חמות). קשת = מפתן (דלת, מדרגה, שביל). המפתנים הם גם מסכי הטעינה. כל כיוון שבהמשך הוא גרף אחר.

אבני הבניין שכבר קיימות

עשרת סוגי החללים	איך משתמשים בהם במוזיאון
קובייה לבנה, סלון, בטון, סטודיו	חדרי אמנים רגילים: ניטרליים, חמים או גולמיים
לופט, אולם סקייליט	אולמות גדולים של האפליקציה, ו"בתי" העונה
קופסה שחורה	וידאו וצליל; חדר השקט של ד׳
ביתן זכוכית	שער, לובי, בית קפה
חדר יפני, דירת אספן	חדרים קטנים ואינטימיים, ביתנים בגן

הרחוב: ציר אחד ארוך, והחדרים נפתחים ממנו

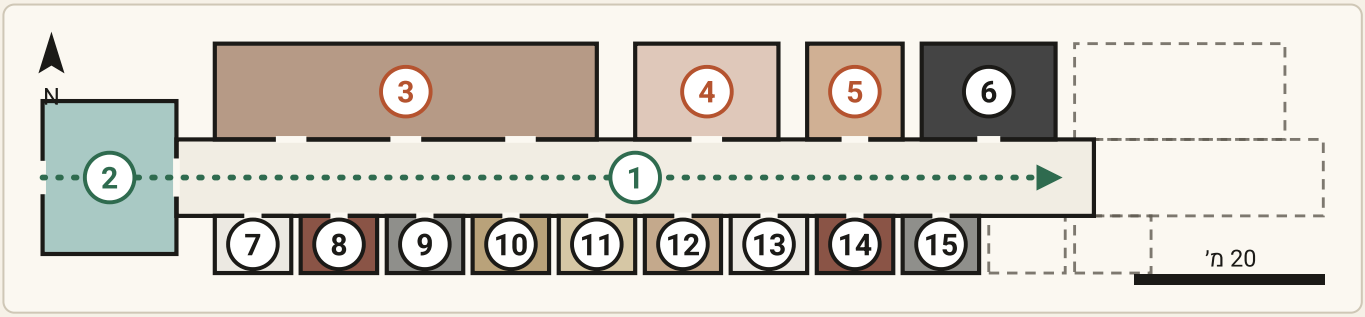
בהשראת Louvre-Lens (גלריית הזמן), Kistefos (רצף ליניארי), Kanazawa (גבהים מתחלפים), Kolumba



אקסונומטריה של דגם החימר, בלי גג. הצבע הכתום מסמן את חללי האפליקציה, האחרים לאמנים.

רחוב מקורה באורך 96 מ׳ מתחת לרצועת סקייליט. בצד הצפוני האולמות הגדולים של האפליקציה: האולם הגדול (לופט של 40 מ׳), גלריה מתחלפת, חדר העונה. בצד הדרומי טור של חדרי אמנים קטנים, אחד לכל אמן, כל אחד בסוג חלל אחר מעשרת הסוגים. המוזיאון גדל בהארכת הרחוב ובהוספת חדרים בזוגות.

תוכנית

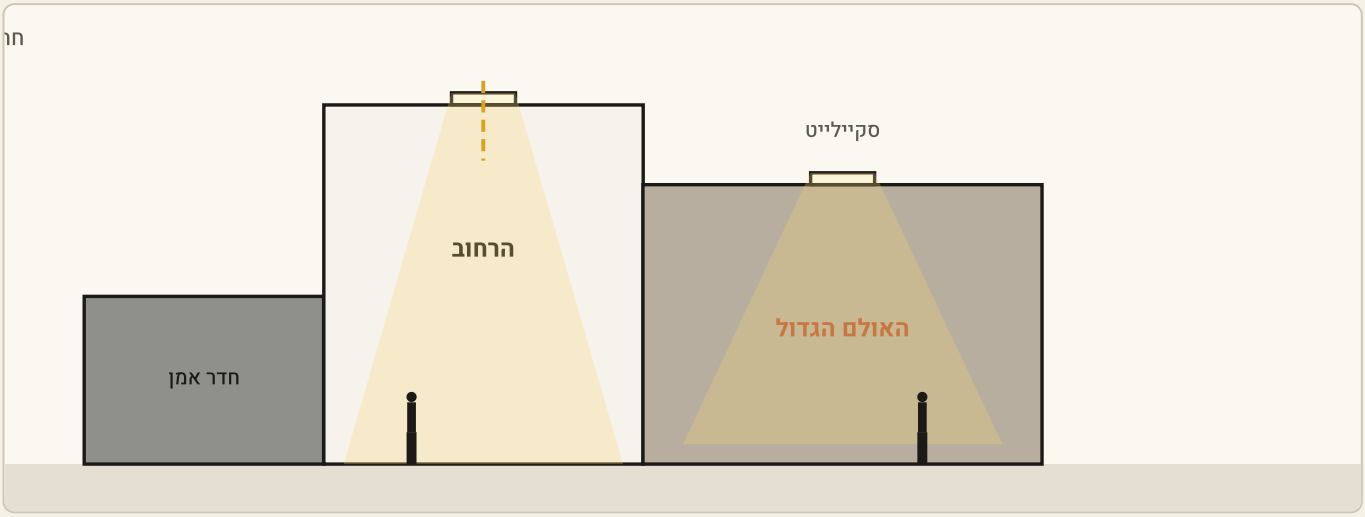


1. הרחוב (חלל ציבורי)
2. שער זכוכית (ביתן זכוכית)
3. האולם הגדול (מהאפליקציה) (לופט תעשייתי)
4. גלריה מתחלפת (קובייה לבנה)
5. חדר העונה (אולם עם סקייליט)
6. וידאו (קופסה שחורה)
7. אמן 1 (קובייה לבנה)
8. אמן 2 (סלון)
9. אמן 3 (בטון חשוף)
10. אמן 4 (חדר יפני)
11. אמן 5 (סטודיו אור צפוני)
12. אמן 6 (דירת אספן)
13. אמן 7 (קובייה לבנה)
14. אמן 8 (סלון)
15. אמן 9 (בטון חשוף)

1 חלל של האפליקציה, 1 חלל ציבורי, 1 חדר אמן. הקו הירוק המנוקד הוא המסלול.

הרחוב: חתך ורצף החללים

חתך





מבט בגובה העין (דגם חימר עם אור, לא רינדור סופי של חדר)

רצף החללים

#	חלל	סוג ואופי
1	**שער זכוכית**	ביתן זכוכית. בהיר, נמוך, חוץ ופנים באחד
2	**הרחוב**	חלל ציבורי, גובה 9 מ׳. אור מלמעלה, רחב, מקום להתמצא
3	**האולם הגדול**	לופט, 40×10 מ׳. הסיפור של העונה בקנה מידה גדול
4	**גלריה מתחלפת**	קובייה לבנה גדולה. תערוכת אורח או "תערוכה של החודש"
5	**חדרי אמנים**	שבעה סוגי חלל. קטנים, סגורים, שקטים, כל חדר אופי אחר
6	**וידאו**	קופסה שחורה. חשוך, קצה הרחוב

הרחוב: אור, גדילה וחיבור לאפליקציה

אור

הרחוב כולו אור יום מלמעלה, כמו Louvre-Lens: רצועת סקייליט אחת באמצע. האולמות הגדולים עם סקייליט משלהם, חדרי האמנים תחת תקרה סגורה עם אור נקודתי של 3000 קלווין.

חומרים

בטון ולבן בציבורי; לכל חדר אמן החומר של סוג החלל שלו (סלון אדום, בטון, חדר יפני), כך שהחדרים נקראים כחזית צבעונית מהרחוב.

איך גדל

הרחוב מתארך ב־9 מ׳ לכל זוג חדרי אמנים חדשים. אחרי ארבעים חדרים הרחוב מתכופף לרחוב שני (צורת L), ולא ממשיך לאין־סוף.

ניווט בטלפון

הרחוב הוא פס אופקי בטלפון: מחליקים באצבע לאורכו כמו ציר זמן, ונוגעים בדלת כדי להיכנס. תמיד אפשר "חזרה לרחוב". אין צורך בהליכה חופשית ברחוב.

חיבור לאפליקציה ולשולחן העבודה

אולמות האפליקציה: מסונכרנים עם תערוכות האוצרות (virtual_shows מסוג curated). חדר אמן: מסונכרן עם On View של האמן. בעורך שולחן העבודה: שורה של כרטיסים בסדר הרחוב, גוררים כדי לשנות סדר.

קיבולת

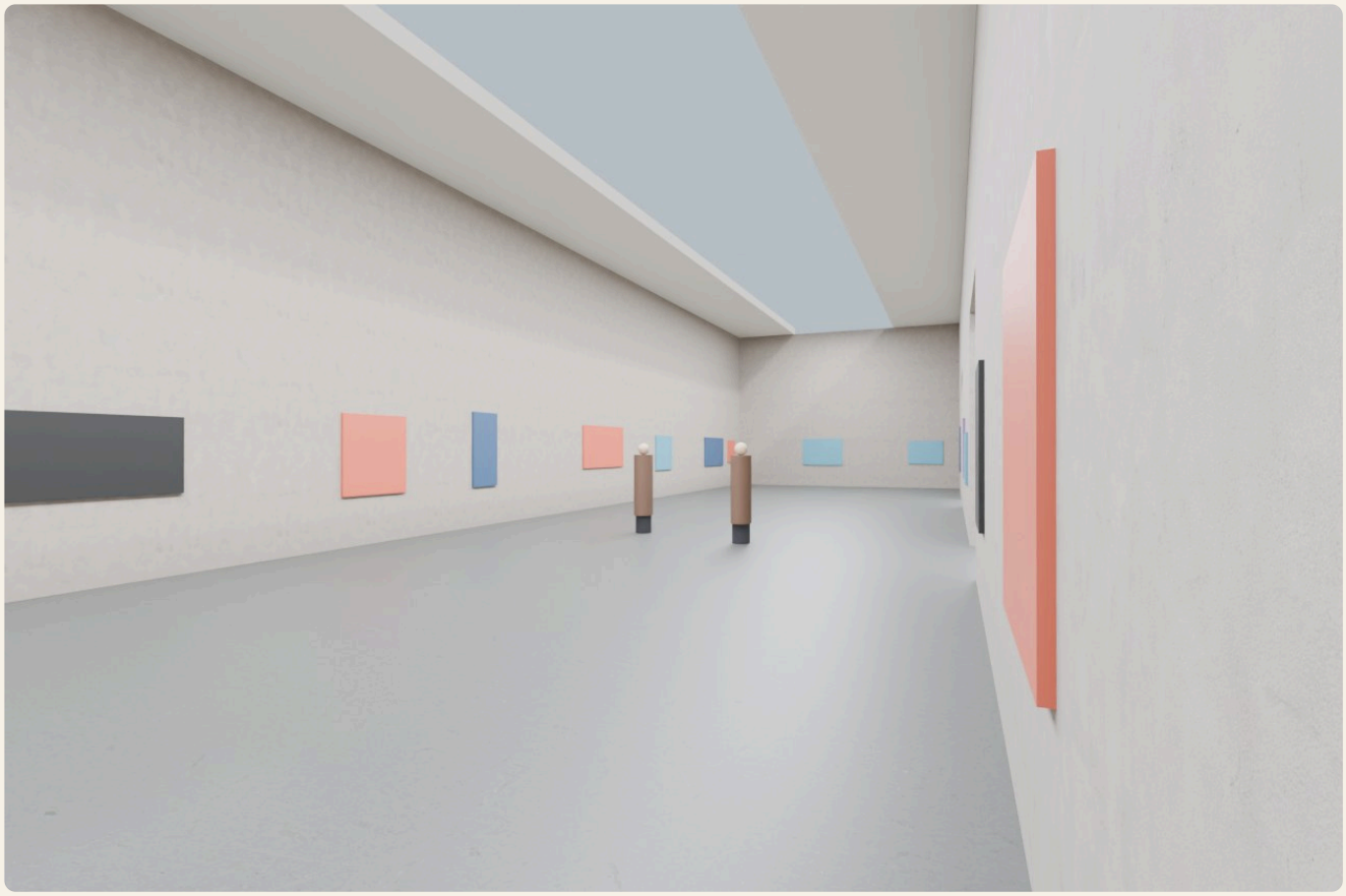
עד כ־13 תערוכות בו־זמנית, ואז נבנה רחוב שני.

חוזקות

- הכי קל להבין: בנוי כמו מגזין
- כל אמן מקבל חדר שווה בחזית
- זול: חדרים קיימים + מסדרון אחד

סיכונים

- דומה למרכז קניות אם לא מטפלים באור
- הרחוב ארוך ויכול להרגיש ריק עם מעט מבקרים



מבט שני: האולם הגדול (מהאפליקציה)

החלל: אטריום אנכי, קומה לכל עונה

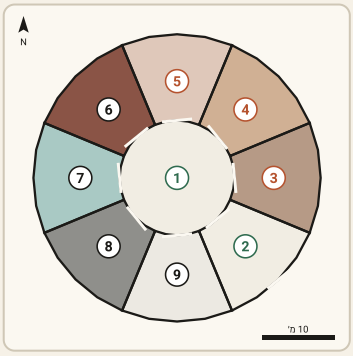
בהשראת Zeitz MOCAA, Boijmans, מפל האור של תל אביב, Lucas, Munch, Prada Torre

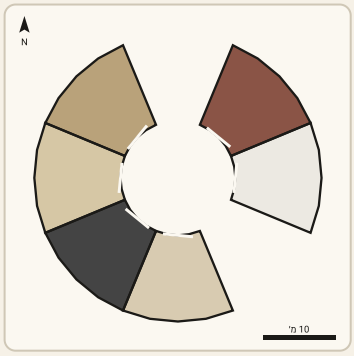


אקסונומטריה של דגם החימר, בלי גג. הצבע הכתום מסמן את חללי האפליקציה, האחרים לאמנים.

גליל חלל ריק בקוטר 16 מ׳ וגובה כ־19 מ׳, ומדרגה ספירלית שמתפתלת בתוכו. סביבו שלוש קומות של אולמות בצורת פלחים, בגבהים שונים בכוונה (6, 4 ו־7.2 מ׳), ובמקומות שחסר פלח נוצרת מרפסת גג. כל קומה היא עונה, והקומה העליונה היא הנוכחית.

תוכנית





קומה 1 (משמאל למעלה: כניסה ולובי) וקומה 3 (פלחים חסרים הם מרפסות גג).

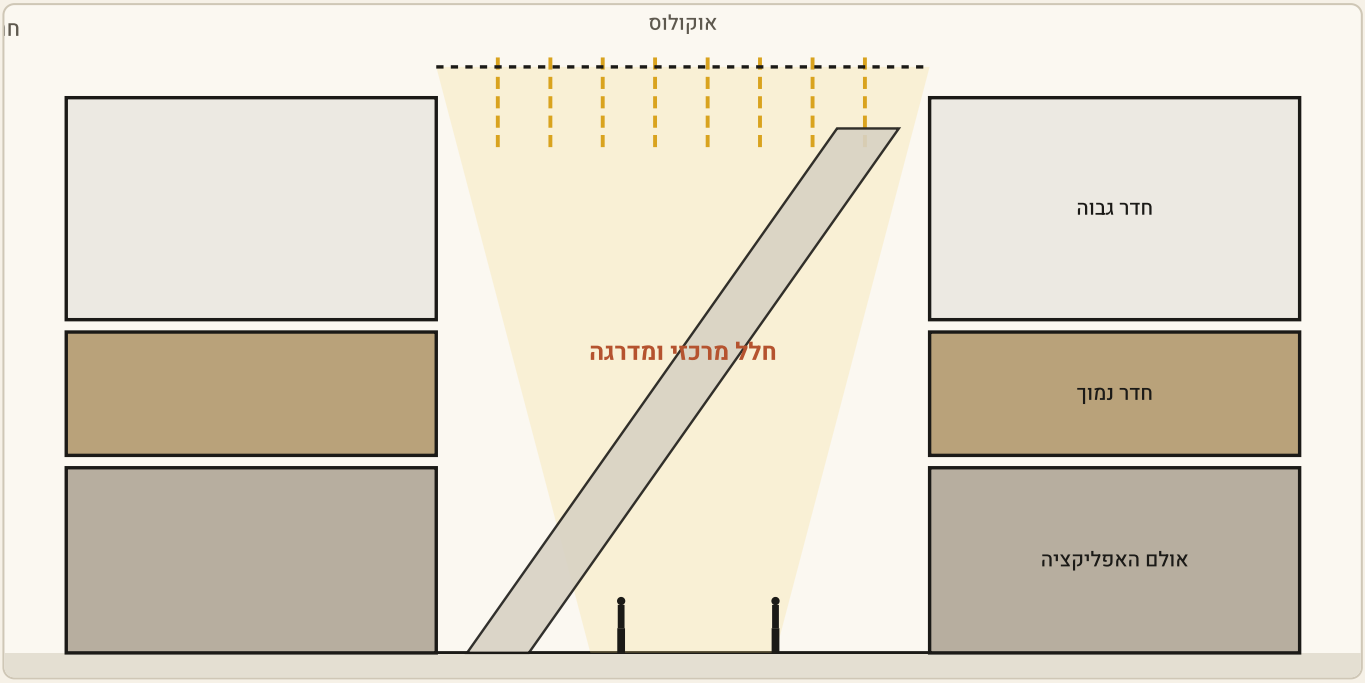
מקרא

1. **החלל המרכזי** (חלל ציבורי)
2. **הלובי והכניסה** (חלל ציבורי)
3. קומה 1 · 2 (לופט תעשייתי)
4. קומה 1 · 3 (אולם עם סקייליט)
5. קומה 1 · 4 (קובייה לבנה)
6. קומה 1 · 5 (סלון)
7. קומה 1 · 6 (ביתן זכוכית)
8. קומה 1 · 7 (בטון חשוף)
9. קומה 1 · 8 (קובייה לבנה)

1 חלל של האפליקציה, 1 חלל ציבורי, 1 חדר אמן. הקו הירוק המנוקד הוא המסלול.

החלל: חתך ורצף החללים

חתך





מבט בגובה העין (דגם חימר עם אור, לא רינדור סופי של חדר)

רצף החללים

#	חלל	סוג ואופי
1	**הלובי**	חלל ציבורי. כניסה מתחת לחלל, מביטים למעלה
2	**אולמות האפליקציה**	לופט, סקייליט, קובייה. בקומת הקרקע, גדולים וקרובים
3	**המדרגה**	ספירלה בחלל. מעלים ורואים את החדרים דרך פתחים
4	**קומה 2**	חדרים נמוכים, 4 מ׳. אינטימי: יפני, סלון, סטודיו
5	**קומה 3**	חדרים גבוהים, 7.2 מ׳. אולמות לעבודות גדולות
6	**מרפסת גג**	חוץ. סיום עם נוף ושחרור

החלל: אור, גדילה וחיבור לאפליקציה

אור

אוקולוס זכוכית בראש החלל: אור יום יורד לאורך כל הגובה ופוגע בקירות הפנימיים. החדרים סביב מקבלים אור נקודתי או סקירלייט משלהם.

חומרים

קליפה חלקה של בטון בהיר, והחדרים בפנים בחומרי עשרת הסוגים. המדרגה בטון לבן.

איך גדל

גדל מעלה: קומה חדשה כל עונה, והישנות יורדות לארכיון בקומות התחתונות. מגבלה מעשית: 4 עד 5 קומות, אחר כך מגדל שני או מעבר לכיוון המחסן הפתוח.

ניווט בטלפון

בורר קומות כמו מעלית (מגלגלים בין עונות) ופלחי החדרים מופיעים כעיגול סביב החלל: נוגעים בפלח כדי להיכנס. תמיד אפשר "חזרה לחלל".

חיבור לאפליקציה ולשולחן העבודה

כל קומה = גיליון (issue) של המגזין: זה כבר המבנה שהוצע אתמול. בעורך שולחן העבודה: בוחרים קומה, וגוררים תערוכה לפלח.

קיבולת

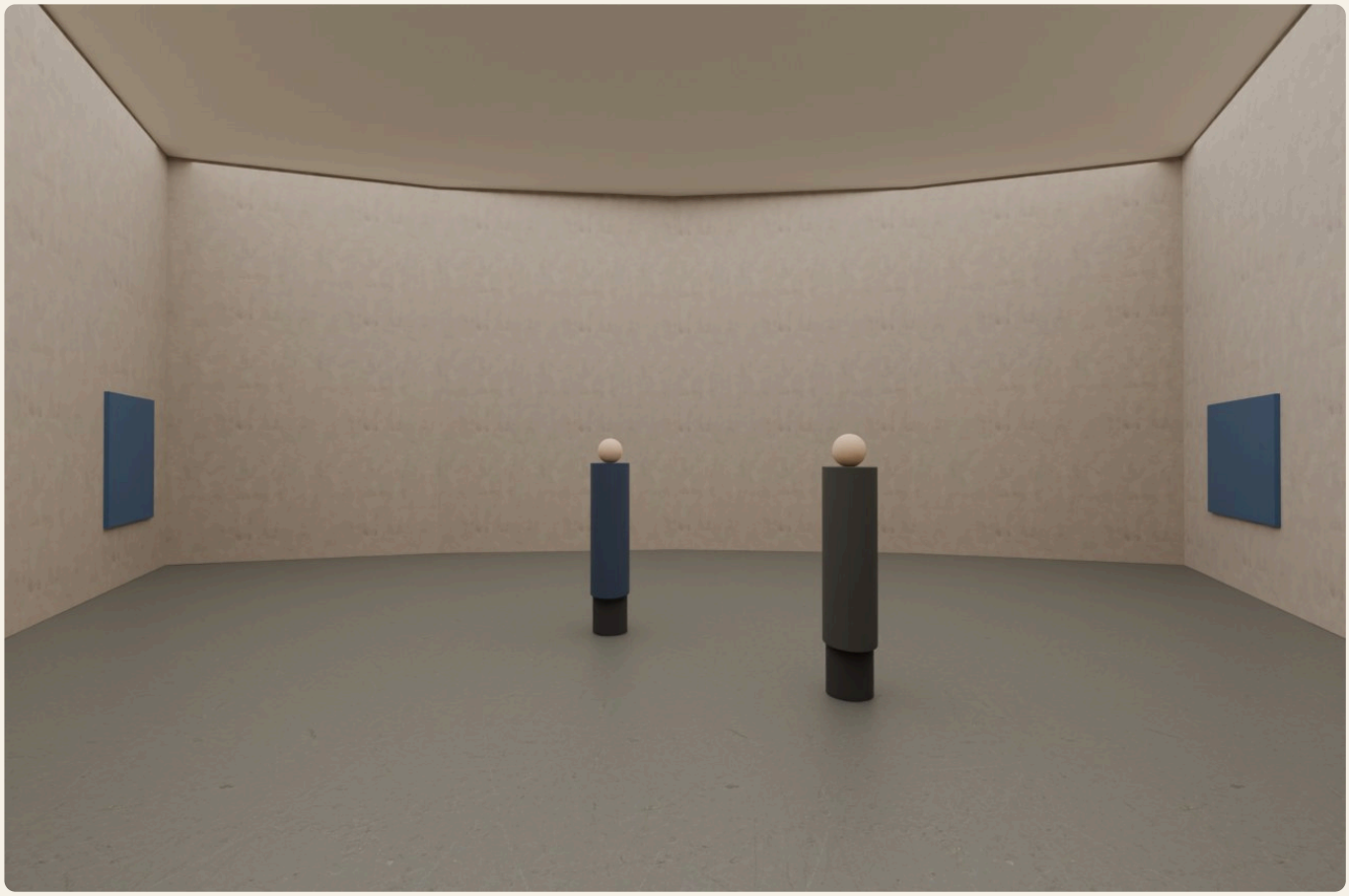
עד כ־22 חדרים בשלוש קומות, 7 עד 8 בקומה.

חוזקות

- תחושה של מוזיאון אמיתי, צילום קל שמוכר את הרעיון
- קומה לעונה: סיפור זמן ברור
- חלל אחד משותף עוזר להתמצא

סיכונים

- הכי פחות "חופשי" לאמנים: מתחרים על פלחים
- הקומות העליונות רחוקות במסלול



מבט שני: קומה 1 · 2

הגן והביתנים: ביתן לכל אמן, שביל ביניהם

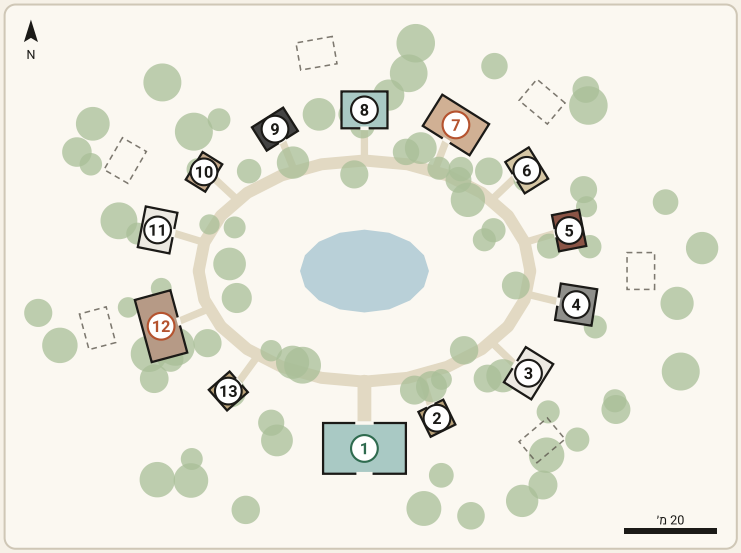
בהשראת Inhotim, Louvre Abu Dhabi (עיר חדרים), Aga Khan, Kistefos, Naoshima



אקסונומטריה של דגם החימר, בלי גג. הצבע הכתום מסמן את חללי האפליקציה, האחרים לאמנים.

גן עם בריכה במרכזו, שביל מקיף, ובשוליו ביתנים נפרדים. כל ביתן הוא חדר אחד מעשרת הסוגים, עם הכניסה אל השביל. הביתן המרכזי הגדול הוא של האפליקציה. מבחוץ כל ביתן שונה בצורה ובצבע; מבפנים חדר שאפשר ללכת בו.

תוכנית



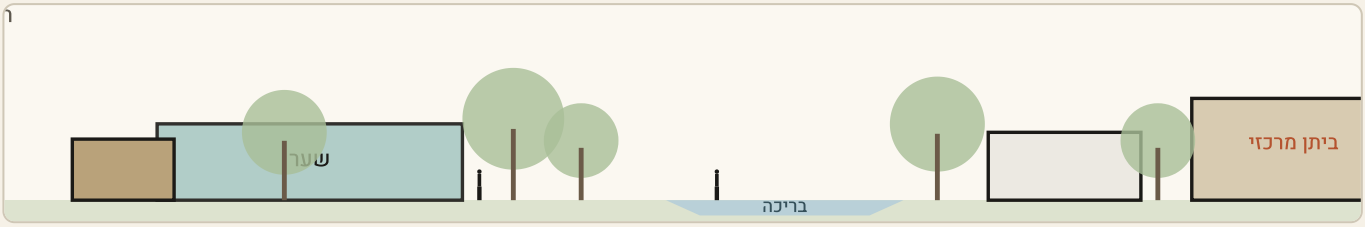
מקרא

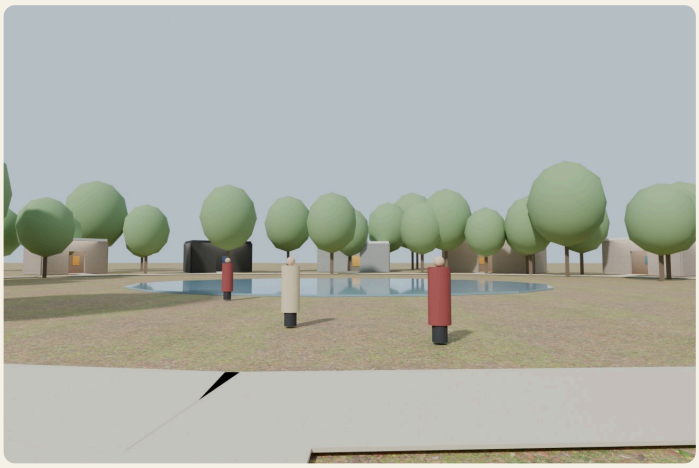
1. שער זכוכית (ביתן זכוכית)
2. ביתן 1 (חדר יפני)
3. ביתן 2 (קובייה לבנה)
4. ביתן 3 (בטון חשוף)
5. ביתן 4 (סלון)
6. ביתן 5 (סטודיו אור צפוני)
7. ביתן 6 (אולם עם סקייליט)
8. ביתן 7 (ביתן זכוכית)
9. ביתן 8 (קופסה שחורה)
10. ביתן 9 (דירת אספן)
11. ביתן 10 (קובייה לבנה)
12. הביתן המרכזי (לופט תעשייתי)
13. ביתן 12 (חדר יפני)

1 חלל של האפליקציה, 1 חלל ציבורי, 1 חדר אמן. הקו הירוק המנוקד הוא המסלול.

הגן והביתנים: חתך ורצף החללים

חתך





מבט בגובה העין (דגם חימר עם אור, לא רינדור סופי של חדר)

רצף החללים

#	חלל	סוג ואופי
1	**שער זכוכית**	ביתן זכוכית. קבלת פנים ומפה של הגן
2	**השביל**	חוץ. מבט על הבריכה, אור טבעי, נשימה בין חדרים
3	**ביתן קטן**	חדר יפני, 6×6 מ׳. אינטימי, דלת ולאחריה שקט
4	**ביתן גדול**	סלון או סטודיו. חם, שונה לגמרי
5	**הביתן המרכזי**	אולם עם סקרייט. הסיפור של האפליקציה
6	**קופסה שחורה**	וידאו. חשוך, בקצה השביל

הגן והביתנים: אור, גדילה וחיבור לאפליקציה

אור

כל ביתן אור אחר, כי כל ביתן הוא "מבנה נפרד": אור יום מלמעלה בחדר אחד, חלון צפוני בסטודיו, חושך בקופסה השחורה. מחוץ: אור שמיים משתנה לפי שעות היום, כמו בעמוד הבית.

חומרים

כל ביתן בחומר שלו וגם עטוף בצמחייה. השביל חצץ בהיר.

איך גדל

הגן גדל בטבעות: טבעת שנייה של ביתנים מעבר לשביל, ואחר כך שביל שני. אפשר גם גן שני בעונה אחרת ("גן החורף"). אין תקרה מעשית: פשוט מוסיפים עוד ביתן.

ניווט בטלפון

המפה היא תוכנית הגן הצבועה: נוגעים בביתן, 3 שניות "הליכה" על השביל (פנורמה מרונדרת, כמו Street View) ואז נכנסים. אין הליכה חופשית בחוץ.

חיבור לאפליקציה ולשולחן העבודה

כל ביתן = חדר שכבר קיים בצופה (space.js). השביל = פנורמות מרונדרות ב־Blender בשרת. בעורך שולחן העבודה: גוררים ביתן על הגן ובוחרים סוג חלל.

קיבולת

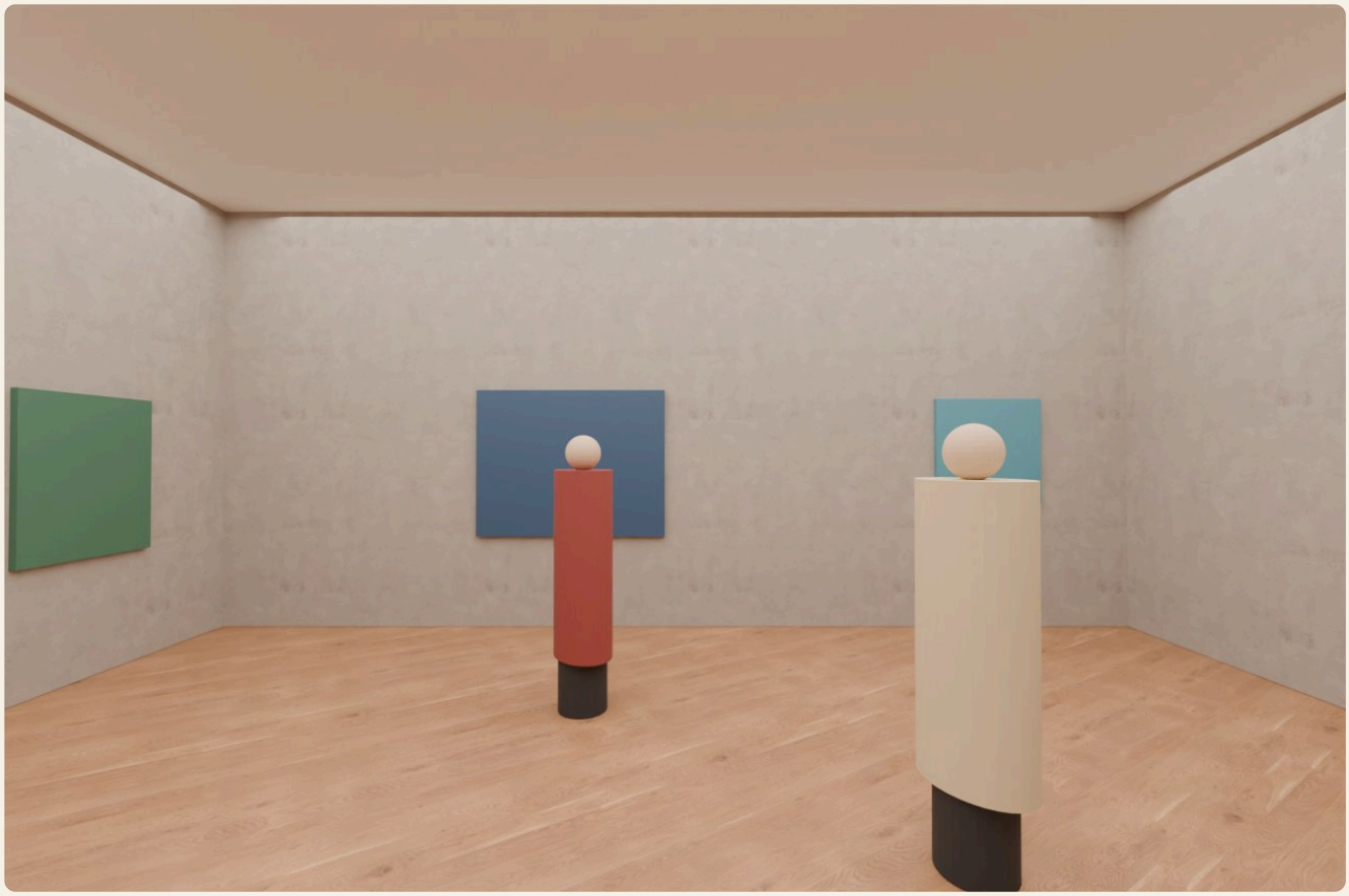
12 ביתנים בטבעת הראשונה, ואין גבול.

חוזקות

- הכי קרוב למה שכבר קיים: כל חדר הוא חדר
- כל אמן ביתן משלו, שוויון וייחוד
- גדל בלי מגבלה
- צילומי חוץ יפים לשיווק

סיכונים

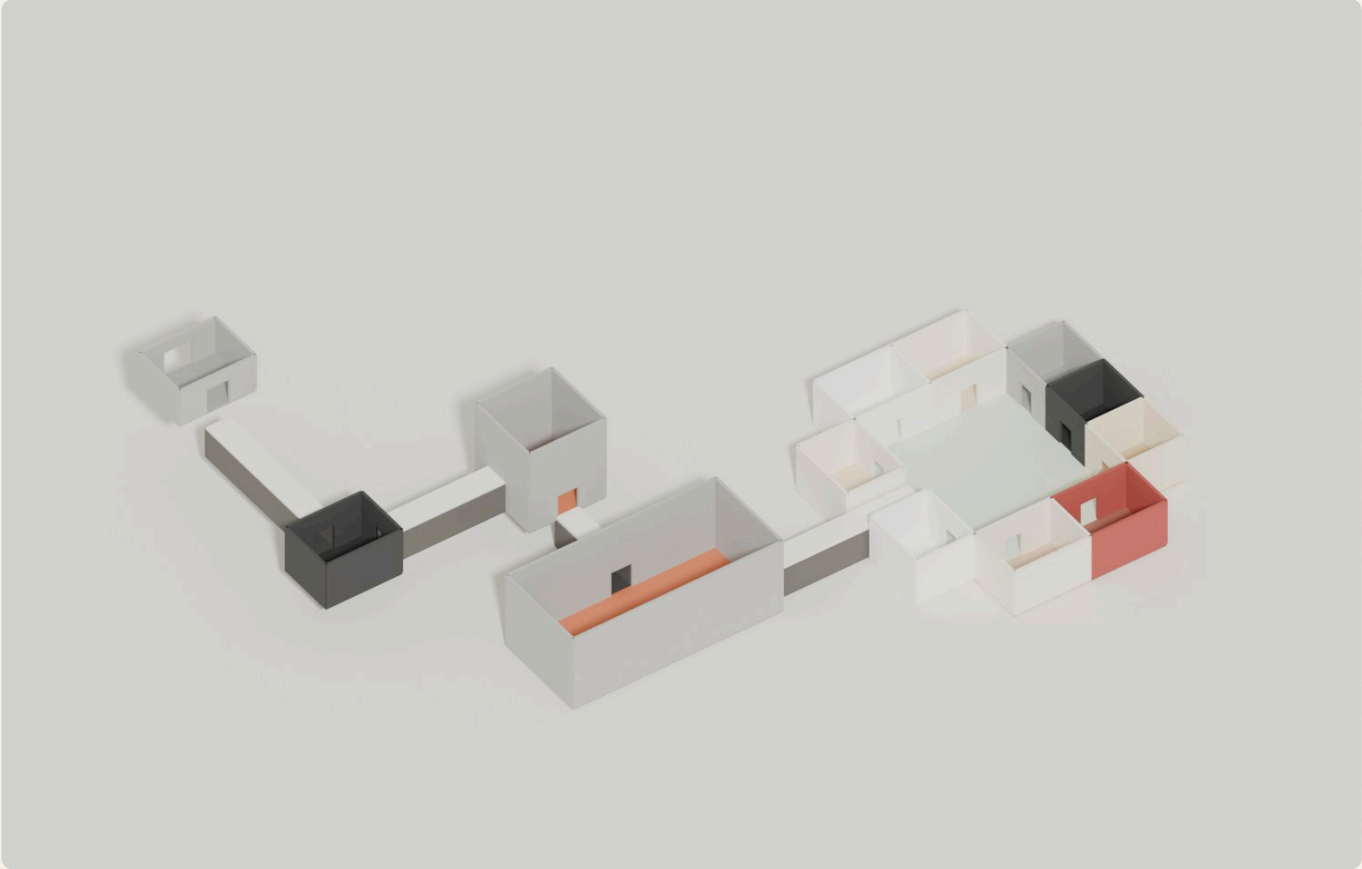
- פחות תחושה של "בניין אחד"
- עלות רנדור: פנורמות לגן וחזיתות מבחוץ



מבט שני: ביתן 2

הירידה: מסע מתחת לקרקע: דחיסה ושחרור

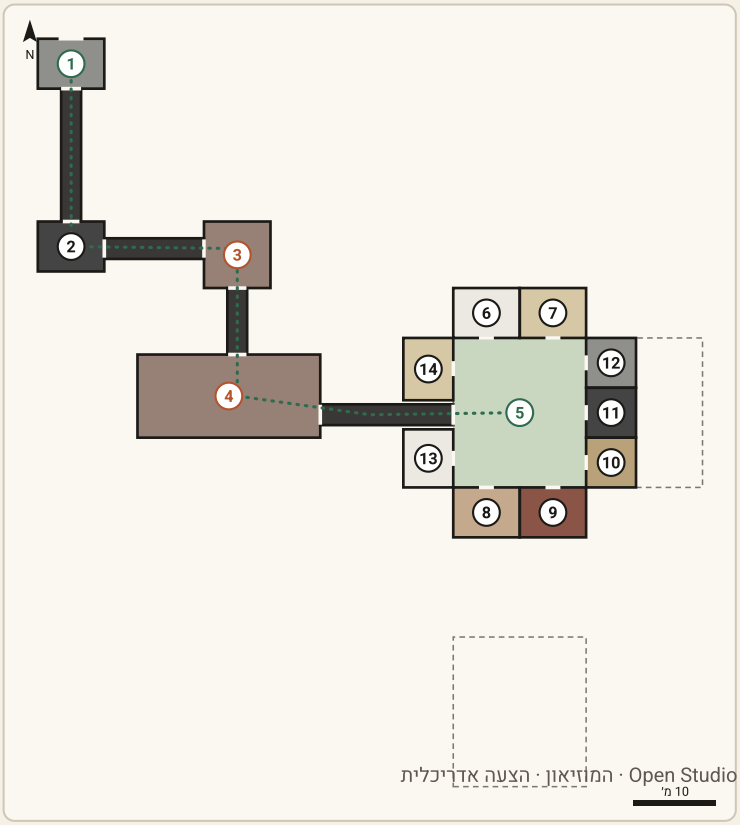
בהשראת Chichu (Ando), Feuerle (Pawson), Bourse de Commerce, Kolumba, Kistefos



אקסונומטריה של דגם החימר, בלי גג. הצבע הכתום מסמן את חללי האפליקציה, האחרים לאמנים.

שער בטון קטן על פני הקרקע, ממנו יורדים במדרגות חשוכות אל חדר שקט שחור, מעבר צר, באר אור, אולם גדול תחת סקייליט חצוב, ולבסוף חצר שמיים פתוחה שסביבה תאי אמנים. כל מעבר הוא דחיסה, וכל חדר הוא שחרור. מתאים לתערוכות יחיד שבהן אמן אחד, מעט יצירות, והרבה מצב רוח.

תוכנית



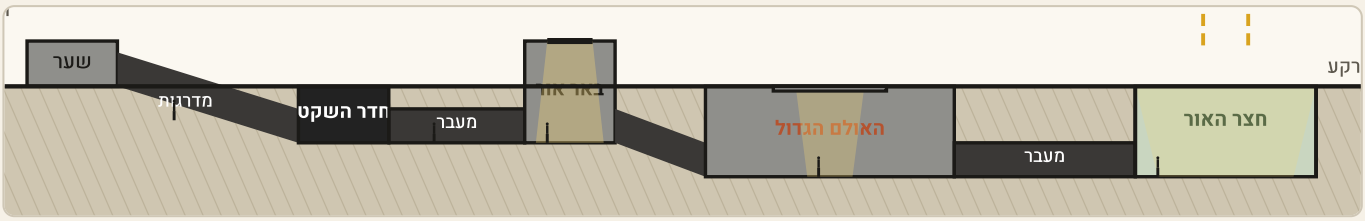
מקרא

1. שער (בטון חשוף)
2. חדר השקט (קופסה שחורה)
3. באר האור (בטון חשוף)
4. האולם הגדול (מהאפליקציה) (בטון חשוף)
5. חצר האור (חצר)
6. תא 1 (קובייה לבנה)
7. תא 2 (סטודיו אור צפוני)
8. תא 3 (דירת אספן)
9. תא 4 (סלון)
10. תא 5 (חדר יפני)
11. תא 6 (קופסה שחורה)
12. תא 7 (בטון חשוף)
13. תא 8 (קובייה לבנה)
14. תא 9 (סטודיו אור צפוני)

1 חלל של האפליקציה, 1 חלל ציבורי, 1 חדר אמן. הקו הירוק המנוקד הוא המסלול.

הירידה: חתך ורצף החללים

חתך





מבט בגובה העין (דגם חימר עם אור, לא רינדור סופי של חדר)

רצף החללים

#	חלל	סוג ואופי
1	**שער**	בטון, 6×8 מ׳. על הקרקע, מוזמנים להיכנס
2	**מדרגות**	מעבר חשוך. דחיסה: אין מה לראות, נשימה
3	**חדר השקט**	קופסה שחורה. כמעט חושך, קול
4	**באר האור**	בטון, גובה 9 מ׳. אור פתאומי מלמעלה
5	**האולם הגדול**	בטון, 22×10 מ׳. תערוכת האפליקציה תחת רצועת אור
6	**חצר האור**	חצר פתוחה. תאי אמנים סביב, כל אחד חדר

הירידה: אור, גדילה וחיבור לאפליקציה

אור

הרעיון: אור כמטבע. המעברים כמעט חשוכים, כל חדר נפתח לאור אחר: סקייליט צר, באר, או שמיים פתוחים בחצר. אור היום משתנה לאט עם שעת היום של המבקר, כמו ב־Chichu.

חומרים

בטון חשוף כמעט בכל מקום, עם חדר אחד שחור ותאים בחומרי הסוגים שלהם. הבטון קיים אצלנו כחומר (cast_concrete).

איך גדל

חופרים עוד: חצר שנייה לצד הראשונה, או קומה נוספת מתחת. כל תוספת היא אירוע ("אגף חדש נפתח").

ניווט בטלפון

מסלול חד־כיווני, כפתור "המשך" וספירה של עומק. המעברים החשוכים הם גם מסכי הטעינה של החדר הבא, בלי שהמבקר מרגיש בהם. תא בחצר נפתח בנגיעה.

חיבור לאפליקציה ולשולחן העבודה

לתערוכות יחיד מוזמנות. בעורך שולחן העבודה: סרגל ירידה, גוררים תערוכה לתא או מציבים אותה "באולם הגדול".

קיבולת

9 תאים, האולם הגדול ועוד שני חללים, לפני חצר שנייה.

חוזקות

- חוויה בלתי נשכחת, שונה מכל פלטפורמה אחרת
- מעברים חשוכים פותרים את בעיית הטעינה
- מתאים לאמנות וידאו ולכמה יצירות

סיכונים

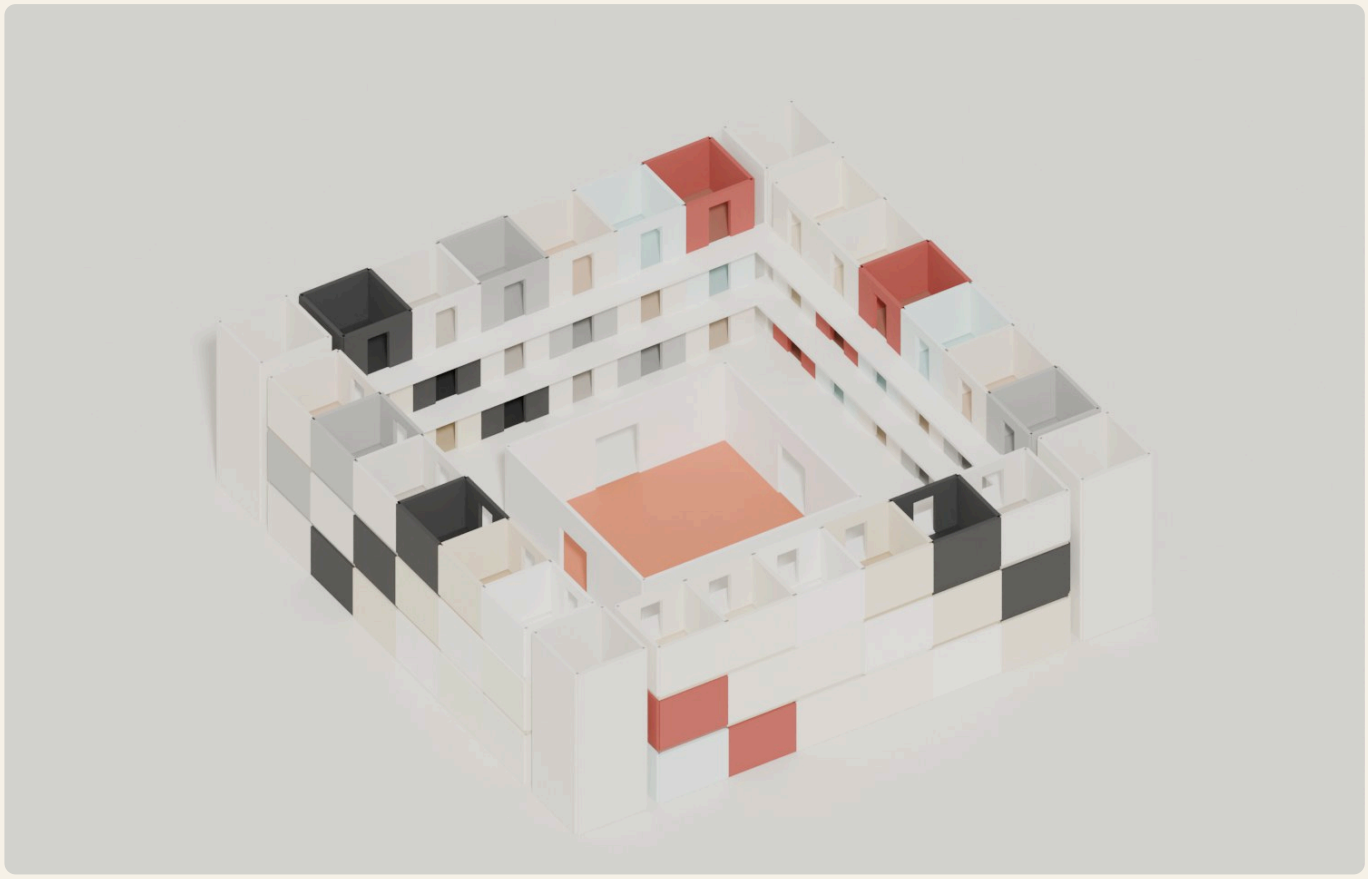
- לא מתאים להרבה אמנים במקביל
- חד־כיווני: מי שמחפש חדר מסוים עלול להתאכזב
- חשוך מדי בטלפון באור שמש



מבט שני: חצר האור

המחסן הפתוח: הארכיון הוא התערוכה

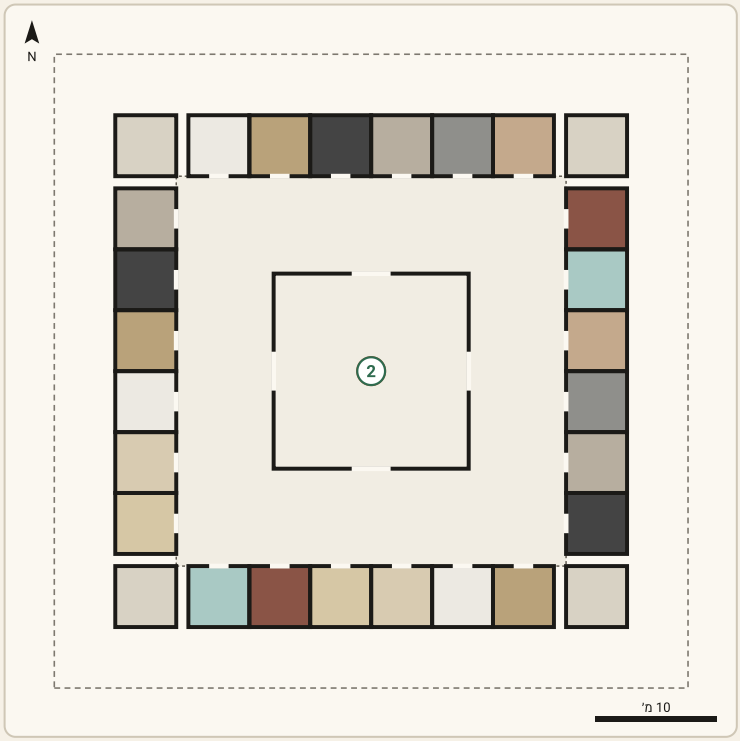
בהשראת Depot Boijmans, Vitra Schaudepot, Kolumba (תלייה לפי שיחה), Munch (גבהים)



אקסונומטריה של דגם החימר, בלי גג. הצבע הכתום מסמן את חללי האפליקציה, האחרים לאמנים.

חלל מרובע גבוה (32×32 מ', 17 מ' גובה) שבקירותיו מדפים של תאים: שלוש קומות של תאי 5×5 מ', 72 תאים, כל תא תערוכה שנעשתה אי פעם. במרכז "הבמה": חדר לבן גדול שבו תערוכה אחת נשלפת מהמדפים ומוצגת עכשיו, ומתחלפת. מבקרים מסתכלים על כל המדפים ובוחרים.

תוכנית



מקרא

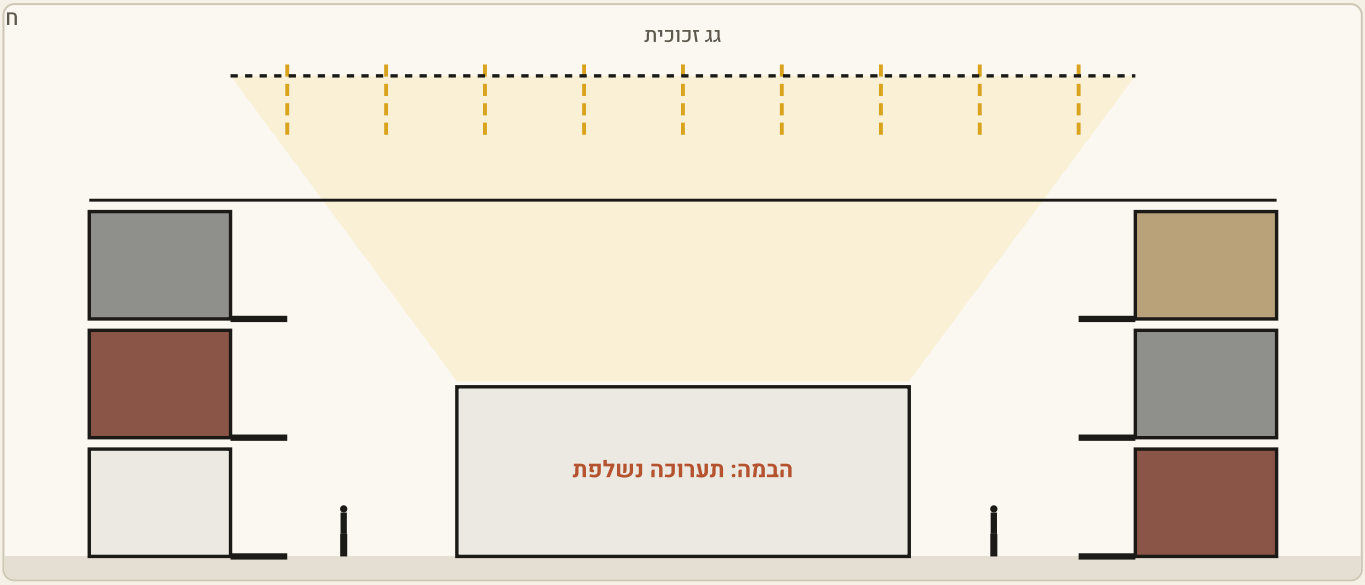
1. הבמה (תערוכה נשלפת) (קובייה לבנה)
2. חלל המחסן (חלל ציבורי)
3. תא 1 (קובייה לבנה) ועוד 20 חדרים דומים.
4. תא 2 (חדר יפני)
5. תא 3 (קופסה שחורה)
6. תא 4 (לופט תעשייתי)

שאר התאים בלי מספר: 72 תאים בשלוש קומות. הקו המקווקו הוא הטבעת הבאה.

1 חלל של האפליקציה, 1 חלל ציבורי, 1 חדר אמן. הקו הירוק המנוקד הוא המסלול.

המחסן הפתוח: חתך ורצף החללים

חתך





מבט בגובה העין (דגם חימר עם אור, לא רינדור סופי של חדר)

רצף החללים

#	חלל	סוג ואופי
1	**כניסה**	ארובת מדרגות. בפינה, עולים או נכנסים
2	**חלל המחסן**	חלל ציבורי, גובה 17 מ'. רואים את כל התאים סביב, אור מלמעלה
3	**הבמה**	קובייה לבנה גדולה. התערוכה שנשלפה עכשיו
4	**תא**	חדר בגודל 5×5 מ'. נכנסים לתערוכה אחת, שקט
5	**קומות עליונות**	תאי ארכיון. תערוכות ישנות, חיפוש לפי צבע, שנה, אמן
6	**גג זכוכית**	אור מלמעלה. כולם מתחת לאותה רצועה

המחסן הפתוח: אור, גדילה וחיבור לאפליקציה

אור

אור יום מלמעלה דרך גג הזכוכית על כל החלל. התאים בקצוות כהים יותר, עם נורות משלהם, כך שהחלל המרכזי "נושם".

חומרים

קופסה בטון בהיר ופלדה דקה, התאים בלבן כברירת מחדל ובחומרי הסוגים כשפותחים.

איך גדל

גדל בטבעות כמו עץ: טבעת שנייה של תאים סביב הראשונה, אף תערוכה לא יורדת מהמדף, והמבנה מתאים גם לאלפי תערוכות.

ניווט בטלפון

בטלפון זה מסך חיפוש: קיר של כרטיסים (לפי צבע, שנה, אמן) שנוגעים בהם. מבט על קצר של החדר, ואז כניסה. התצוגה המרחבית של כל החלל היא תמונה מרונדרת עם נקודות חמות.

חיבור לאפליקציה ולשולחן העבודה

בעורך שולחן העבודה: ספרייה עם תצוגת שורות. כל תערוכה שנוצרה נכנסת אוטומטית לתא ("מחסן אוטומטי"), והאוצר רק בוחר מה נשלף למרכז.

קיבולת

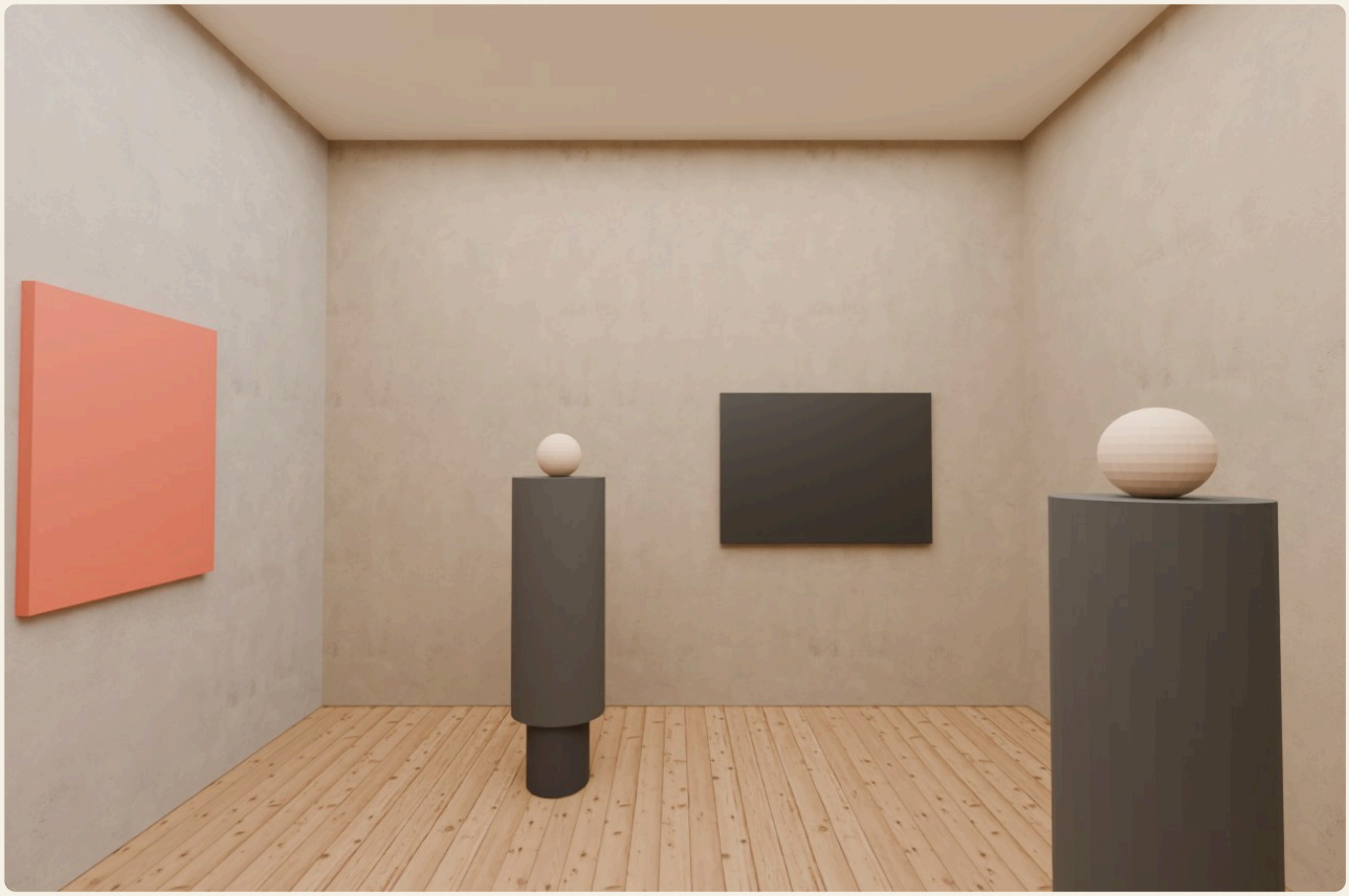
72 תאים + הבמה בטבעת אחת; עשרות אלפים עם טבעות.

חוזקות

- מתאים לארכיון ענק, חיפוש טוב
- אין תחרות על חלל: כל תערוכה מקבלת תא
- סיפור חזק: "שום דבר לא נעלם"

סיכונים

- פחות "נעים" לשוטטות, יותר ספרייה
- מרחב רנדור כבד (72 תאים)



מבט שני: תא 2

חמשת הכיוונים זה מול זה

	א' הרחוב	ב' החלל	ג' הגן והביתנים	ד' הירידה	ה' המחסן הפתוח
תחושה	קצב של רחוב: חזית לכל אמן	חלל אחד גדול ומגדל	טבע בין חדרים	חושך ואור, מסע	ארכיון ענק, חיפוש
התאמה לטלפון	5	4	5	4	3
זול לבנות (5 = זול)	5	3	4	3	3
גדילה	3	3	5	2	5
זהות וייחוד	3	5	4	5	4
שוויון לאמנים	5	3	5	2	5
קל להתמצא	5	5	4	3	4
סך הכול	**26** מתוך 30	**23** מתוך 30	**27** מתוך 30	**19** מתוך 30	**24** מתוך 30
קיבולת בטבעת הראשונה	עד כ־13 תערוכות בו־זמנית, ואז נבנה רחוב שני.	עד כ־22 חדרים בשלוש קומות, 7 עד 8 בקומה.	12 ביתנים בטבעת הראשונה, ואין גבול.	9 תאים, האולם הגדול ועוד שני חללים, לפני חצר שנייה.	72 תאים + הבמה בטבעת אחת; עשרות אלפים עם טבעות.

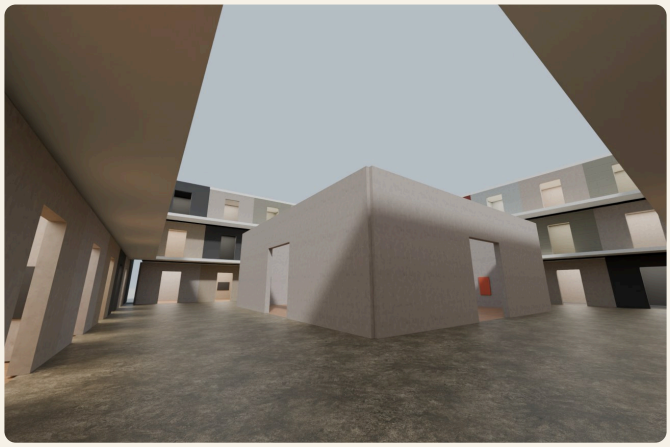
הציונים הם **שיפוט שלי**, לא מדידה, וניתן לשנות אותם אם הקריטריונים אחרים. הרבה משתמשים (אמנים רבים) מעדיפים את ג' ו־ה' כי אין בהם תחרות על חלל. אם רוצים רגע בלתי נשכח אחד, ב' ו־ד'.

איך הם מתחברים לעשרת סוגי החללים

	חללים של האפליקציה	חדרי אמנים
א'	לופט, קובייה לבנה גדולה, אולם סקייליט	קובייה, סלון, בטון, יפני, סטודיו, דירה, קופסה שחורה
ב'	לופט, סקייליט, קובייה (קומת קרקע)	יפני, סלון, סטודיו, דירה, קופסה שחורה
ג'	סקייליט, לופט בביתן המרכזי	כל עשרת הסוגים, ביתן לכל אחד
ד'	בטון (באר האור, האולם הגדול)	קובייה, סטודיו, דירה, סלון, יפני, קופסה שחורה, בטון
ה'	קובייה לבנה גדולה (הבמה)	כל התאים מקבלים את אחד מעשרת הסוגים



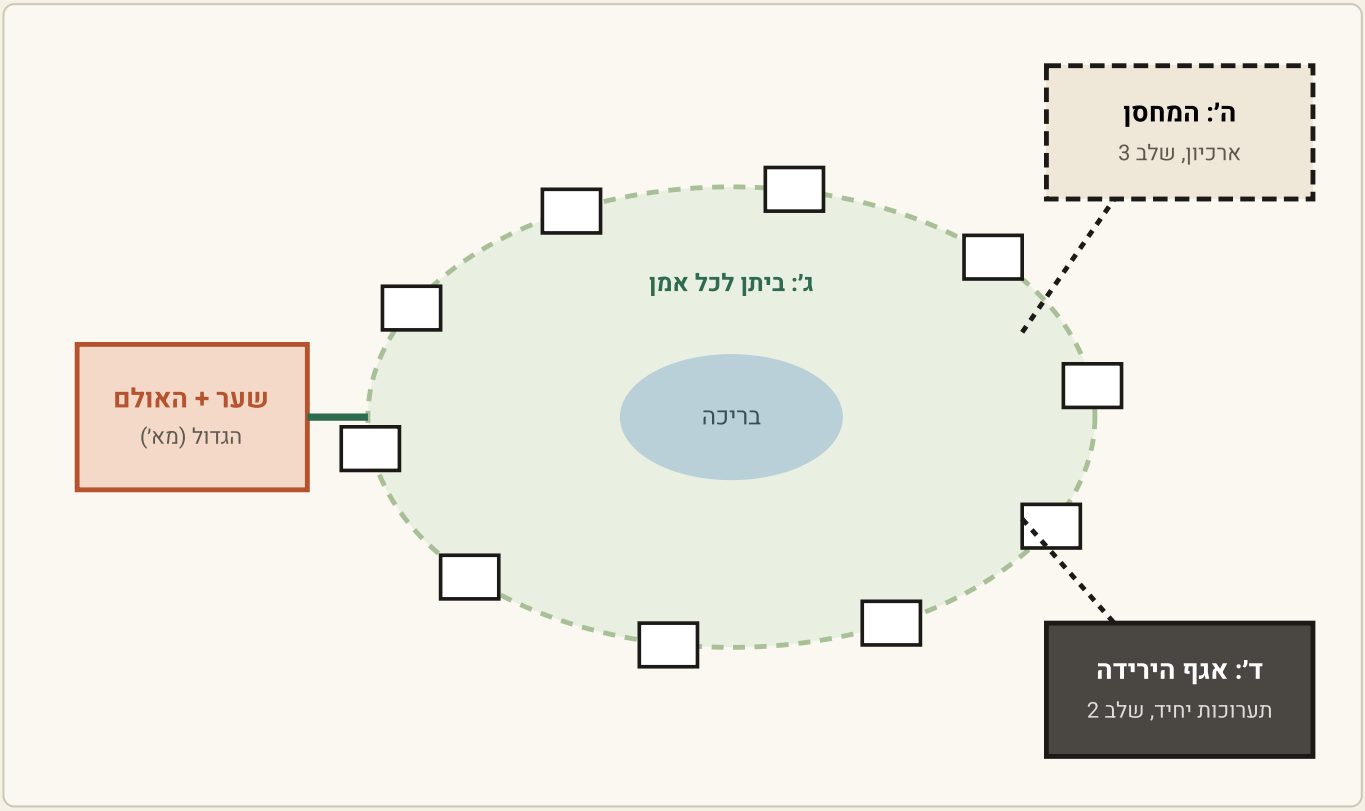
א': מבט לאורך הרחוב



ה': מבט בתוך המחסן

גן עם שער, ואגפים שנוספים בשלבים

לא לבחור כיוון אחד אלא לבנות **קמפוס**: בסיס אחד ויציב שאפשר להוסיף לו, בלי להתחייב מראש לעיצוב הסופי.



למה גן

- כל ביתן הוא חדר שכבר קיים: חצי מהעבודה כבר נעשתה.
- אין תחרות בין אמנים: כל אחד מקבל ביתן, וביתן חדש לא מזיז אף אחד.
- אין תקרה בגדילה, בניגוד לרחוב ולחלל.
- גם חוץ וגם פנים: חומר צילום חזק לשיווק.
- בדיוק כמו Inhotim ו־Louvre Abu Dhabi: חדרים כמבנים עצמאיים.

למה שער ואולם גדול

- האפליקציה צריכה "בית" משלה, גדול ובולט, כמו בא׳: האולם הגדול הוא התערוכה שהאפליקציה יוצרת בעצמה.
- השער הוא גם הלובי: מפה, ספר אורחים וקול.
- בלי השער הגן מרגיש כרשימת חדרים.

מה שלא ממליץ עליו: לבנות את ב׳ (החלל) כבסיס. הוא מרשים, אבל קומה לעונה הופכת את התערוכות הישנות לארכיון אפל, ו־8 פלחים בקומה פירושו שאמנים מתחרים עליהם.

הערה על ד׳ וה׳

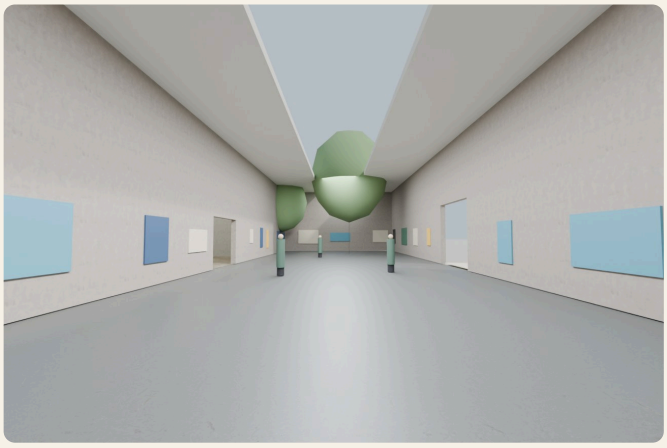
שני אלה לא מתחרים עם הגן: ד׳ הוא **אגף** לתערוכות יחיד, חוויה נבחרת ומזוהה (לא כל אמן יקבל תא בו). ה׳ הוא **אינדקס**: הארכיון של כל מה שנעשה, ונבנה כשיהיו מאות תערוכות.

הקמפוס: הגן ושער האולם הגדול

שלב 1 של ההמלצה כדגם חימר: **שער זכוכית**, ובצמוד אליו **האולם הגדול** (לופט של 13×40 מ׳ מתחת לרצועת סקייליט) שבו התערוכה שהאפליקציה עצמה יוצרת, ומשם יוצאים אל הגן וצמתי הביתנים. הקווים המקווקים הם הכיוונים של השלבים הבאים: אגף הירידה (ד׳) ממזרח והמחסן (ה׳) ממערב.

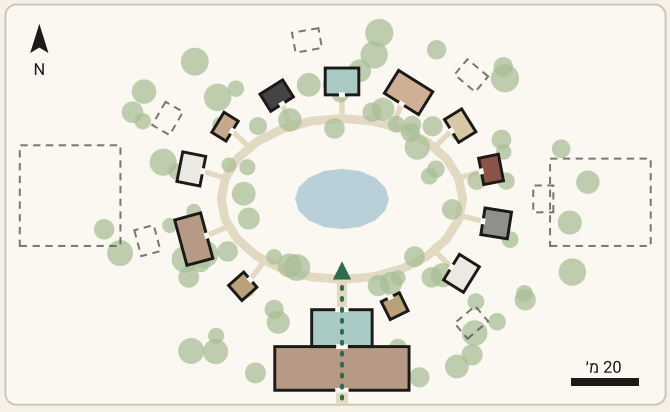


אקסונומטריה של הקמפוס (דגם חימר, בלי גג). הכתום מסמן את האולם הגדול והביתן המרכזי.



האולם הגדול בשער, מבט פנימה

תוכנית



המסלול: כניסה דרך האולם הגדול (מה שהאפליקציה מציגה), אחר כך השער והגן, ובו ביתן לכל אמן. אולם אחד גדול נותן "מקום להתחיל בו" לכל מבקר, והגן נותן "מקום לשוטט בו". האולם הגדול יכול להיות גם התערוכה שמתחלפת כל עונה, והגן נשאר יציב.

איך נראה ביקור בגן (כיוון ג׳)

ארבעה מסכים, ודקה אחת. המוזיאון הוא **מפה** שמובילה ל**חדרים**, ובין לבין "מפתן" של שנייה או שתיים.



1. מפה
המפה היא תוכנית הגן

2. שביל
פנורמה מרונדרת של השביל; שנייה אחת, נקודה חמה על הדלת

3. חדר
החדר הקיים בצופה, העבודות בגודלן

4. עבודה
תקריב חד, מידות, טקסט

מה קורה בין המסכים

מעבר	מה המבקר רואה	מה האפליקציה עושה
מפה אל שביל	הקרנה קצרה של השביל, 1 עד 2 שניות	טוענת את החדר הבא ברקע (בלי עיכוב נראה)
שביל אל חדר	פתיחת דלת והחלפת האור	מחליפה לחדר הקיים בצופה (space.js)
חדר אל חדר	"חזרה לגן" או "לביתן הבא" (מצב מודרך)	טוענת את הבא; מפה תמיד במרחק נגיעה

המסכים כאן הם איור: המפה והפנורמה נבנו מהגיאומטריה והרינדור של הלילה, והחדר והתקריב הם החדרים שכבר קיימים באפליקציה. אין כאן ממשק שנבנה בקוד.

איך בונים את זה באפליקציה

עיקרון: **לא לבנות את הבניין. לבנות את הגרף** שמתאר אותו, ולצייר ממנו גם את המפה וגם את העורך. כך אפשר להחליף כיוון אדריכלי בלי להתחיל מחדש.

מודל נתונים (מסמך חדש, בתוספת למה שיש)

טבלה	שדות	הערה
museums	id, כיוון (garden / street / void / descent / depot), עונה, פורסם	מוזיאון אחד פעיל בכל זמן
museum_spaces	id, museum_id, סוג חלל (אחד מעשרה או hub), וריאנט, x, y, z, סיבוב, תפקיד (app / artist / public), show_id, סטטוס	המיקום הוא מה שמצוין בתוכניות כאן
museum_portals	from, to, סוג (דלת, מדרגה, שביל, מעלית), רוחב, "כהות" (דחיסה), משך מעבר	המפתן. מחליט איך נראה מעבר

דוגמה אמיתית: הגן של ג׳ כגרף (נוצר מאותה גיאומטריה, 13 צמתים ו־14 מפתנים):


```
{"nodes": [{"id": "s0", "kind": "glass-pavilion", "role": "public", "name": "שער זכוכית", "x": 0.0, "y": 5.5, "z": 0}, {"id": "s1",
"kind": "japanese", "role": "artist", "name": "ביתן 1", "x": 15.7, "y": 12.1, "z": 0}], "portals": [{"a": "s0", "b": "outside",
"kind": "door", "width": 4}, {"a": "s0", "b": "outside", "kind": "door", "width": 3.5}]}
```


שלבים

1 — 2 עד 3 שבועות

גרף ומפה.

- טבלאות הגרף, ושרטוט המפה מאותו SVG כמו התוכניות כאן (ג׳ בלבד).
- המבקר מקבל מפה וביתנים עם נגיעה: כל ביתן נפתח בצופה הקיים (space.js).
- שער ואולם גדול כשני חדרים ראשונים.

2 — 3 שבועות

עורך מוזיאון בשולחן העבודה (Desk).

- עורך הגן: גוררים ביתן על המפה, בוחרים סוג חלל ותערוכה.
- אותו עורך גם לתצוגת הרחוב והחלל כשהכיוון מתחלף.
- הרשאות לפי עבודה (כפי שהוצע ב־9.11): אישור האמן מתבצע בכל טעינה.

3 — 3 שבועות

מרכזים מרונדרים (hubs).

- השביל, השער והאולם הגדול כפנורמות מרונדרות ב־Blender ב־GitHub Actions, בדיוק כמו חדרי הצופה: תמונה אחת עם נקודות חמות על הדלתות.
- מפתן עם 1 עד 2 שניות "הליכה": אנימציה קצרה או תמונה שעוברת.

4 — פתוח

אגפים.

- ד׳ (תערוכות יחיד חשוכות), ה׳ (אינדקס): כל אחד כגרף מקומי עם סוג hub משלו.
- קול וטקסט קיר: כפי שהוצע.

אלה הערכות גסות לפי מה שקיים, לא מדידה. נבנה לפי אותו כלל של שאר הדברים: נבדק בטלפון (390 על 844) ובשרת לפני שמסמנים כגמור. הרינדור המלא של הדגמים כאן (דגמי חימר) הוא רק לבחירת כיוון, ולא החדרים הסופיים.

החלטות שאני צריך מאלעד

1. **כיוון:** האם לצאת מג׳ (גן ושער) כהמלצה, או שאחד הכיוונים האחרים מדבר אליך יותר (ב׳ ו־ד׳ הכי דרמטיים)?
2. **האולם הגדול של האפליקציה:** מה תהיה התערוכה הראשונה שלו, ומי עורך אותה?
3. **ארבעת האמנים הראשונים** שיקבלו ביתנים.
4. **האם יש קול** (מוזיקה, קריינות) ומי מקליט.
5. **שם** למוזיאון (כרגע "המוזיאון").

מקורות המחקר

נבדקו בלילה 9 עד 10.11.2026 מול Dezeen, Wikipedia, אתרי האדריכלים והמוזיאונים. פרטים שלא אומתו הושמטו או לא נכללו. הטקסטים כאן שלנו, והתמונות הן דגמים שלנו.

- Grand Egyptian Museum: dezeen.com/2025/10/29/grand-egyptian-museum-heneghan-peng-architects
- M+: mplus.org.hk/en/magazine/first-look-inside-the-m-building
- Munch: dezeen.com/2021/07/25/estudio-herreros-munch-museum-oslo-architecture
- Zeitz MOCAA: dezeen.com/2014/02/27/heatherwick-gallery-grain-silo-cape-town-va-waterfront
- Depot Boijmans Van Beuningen: mvrdv.com/projects/10/depot-boijmans-van-beuningen
- Kunsthaus Zürich (תוספת): dezeen.com/?p=1597268
- Lucas Museum of Narrative Art: wallpaper.com/art/inside-los-angeles-new-lucas-museum-of-narrative-art
- Tel Aviv Museum of Art, אגף עמיר: harvardmagazine.com/2012/02/spaces-for-art-people-and-light
- Fondazione Prada, Torre: dezeen.com/2018/03/06/oma-rem-koolhaas-fondazione-prada-torre-white-concrete-tower-art-galleries-milan
- Museum of the Future: en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_the_Future
- Louvre-Lens: en.wikipedia.org/wiki/Louvre-Lens
- Kistefos, The Twist: dezeen.com/2019/09/19/big-the-twist-art-gallery-kistefos-sculpture-park
- National Museum of Qatar: en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Qatar
- V&A Dundee: en.wikipedia.org/wiki/V%26A_Dundee
- Louvre Abu Dhabi: en.wikipedia.org/wiki/Louvre_Abu_Dhabi
- Inhotim: en.wikipedia.org/wiki/Inhotim
- Aga Khan Museum: en.wikipedia.org/wiki/Aga_Khan_Museum
- 21st Century Museum, Kanazawa: en.wikipedia.org/wiki/21st_Century_Museum_of_Contemporary_Art,_Kanazawa
- Chichu Art Museum: benesse-artsite.jp/en/art/chichu.html
- Feuerle Collection: johnpawson.com/works/the-feuerle-collection
- Bourse de Commerce, Pinault: dezeen.com/2020/03/24/tadao-ando-bourse-de-commerce-paris-gallery
- Kolumba: en.wikipedia.org/wiki/Kolumba
- Israel Museum (חידוש 2010): architizer.com/projects/israel-museum-jerusalem-expansion
- Vitra Schaudepot: en.wikipedia.org/wiki/Vitra_Design_Museum
- teamLab Borderless: jw-webmagazine.com/tips/azabudai-hills-teamlab-borderless-guide
- Fondation Louis Vuitton: architectmagazine.com/cultural-projects/fondation-louis-vuitton-designed-by-gehry-partners_o.aspx
- Fondation Cartier (בניין חדש): archdaily.com/1035188
- Zayed National Museum: dezeen.com/2025/12/02/foster-partners-zayed-national-museum
- The Studio Museum in Harlem: dezeen.com/2025/11/10/studio-museum-harlem-new-york-adjaye-associates
- Museum Voorlinden: arup.com/projects/voorlinden-museum
- Remai Modern: dezeen.com/2017/11/07/remai-modern-art-museum-kpmb-architects-saskatoon-saskatchewan-canada
- Pérez Art Museum Miami: pamm.org
- The Broad: arch2o.com/the-broad-museum-diller-scofidio-renfro-dsr
- Museo Jumex: davidchipperfield.com/press-cuttings/jagged-edge
- Musée Yves Saint Laurent: archdaily.com/925363
- MuCEM (J4): ribaj.com/buildings/mucem-marseilles-architect-rudi-ricclitti
- Boros Collection: archdaily.com/526149
- Atelier des Lumières: inavateonthenet.net/news/article/immersed-in-art-at-latelier-des-lumieres-in-paris
- Calder Gardens: caldergardens.org/press-room/design-unveiled-for-calder-gardens
- Fondation Beyeler (הרחבה): domusweb.it

מוזיאונים וירטואליים: Google Arts & Culture, Pocket Gallery, VOMA (מאמר GWU Museum Studies), Kremer Museum, Mozilla Hubs (UploadVR), Dazed (על Decentraland ו־Fortnite), Artsteps, Kunstmatrix, Spatial.io, Museum of Other Realities (Steam).